

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

**BEATRIZ PIMENTEL DE MELLO
CAIO FEDERICO ESQUIVEL LOVERA ARZE
DENYSE PANZA CLEMENTE FERREIRA
DOUGLAS CLAYTON DA SILVA
FERNANDO BACH
LARISSA QUIRINO DOS SANTOS
LUCAS TOTEROL RODRIGUES**

**SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EM SERVIDOR LINUX:
MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA E EVENTOS DE
SEGURANÇA**

**CURITIBA
2026**

**BEATRIZ PIMENTEL DE MELLO
CAIO FEDERICO ESQUIVEL LOVERA ARZE
DENYSE PANZA CLEMENTE FERREIRA
DOUGLAS CLAYTON DA SILVA
FERNANDO BACH
LARISSA QUIRINO DOS SANTOS
LUCAS TOTEROL RODRIGUES**

**SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EM SERVIDOR LINUX:
MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA E EVENTOS DE
SEGURANÇA**

Projeto apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito avaliativo da disciplina de Projeto Interdisciplinar: Análise de Sistemas

Orientador: Prof. Luiz Altamir Corrêa Junior

**CURITIBA
2026**

RESUMO

A crescente dependência de ambientes computacionais torna a indisponibilidade e os incidentes de segurança fatores críticos para a continuidade dos serviços. Este trabalho apresenta a fundamentação teórica, o planejamento arquitetural e a implementação de um sistema de monitoramento para servidores Linux, com foco na coleta de métricas de infraestrutura e na detecção de eventos básicos de segurança por meio da análise de logs. Com base em conceitos de monitoramento, observabilidade e segurança da informação, foi implementada uma arquitetura cliente-servidor na qual agentes coletores instalados nos dispositivos monitorados capturam dados de CPU, memória, disco e rede e os enviam a um servidor central para processamento e armazenamento. A solução inclui mecanismos de ingestão via API REST, persistência em banco de dados relacional, painel *web* para visualização e regras de detecção de padrões como tentativas de autenticação malsucedidas e varreduras de portas, com notificação automática por Microsoft Teams e e-mail. O sistema foi operado em rede local controlada com múltiplos clientes Linux reais, demonstrando a viabilidade prática da integração entre monitoramento de infraestrutura e análise de eventos de segurança.

Palavras-chave: Monitoramento de Sistemas; Servidores Linux; Análise de Logs; Observabilidade; Arquitetura de Software.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Topologia lógica do sistema de monitoramento.	31
--	----

LISTA DE CÓDIGOS

CÓDIGO 1 – Exemplo de um log gerado por um Firewall.	24
CÓDIGO 2 – Filtro BPF para captura de pacotes TCP SYN no agente.	39
CÓDIGO 3 – SQL de contagem de falhas SSH para detecção de força bruta. .	41

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

CPU	<i>Central Processing Unit</i> (Unidade Central de Processamento)
SRE	<i>Site Reliability Engineering</i> (Engenharia de Confiabilidade de Sites)
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
I/O	<i>Input/Output</i> (Entrada/Saída)
R/W	<i>Read/Write</i> (Leitura/Escrita)
IOPS	<i>Input/Output Operations Per Second</i> (Operações de Entrada/Saída por Segundo)
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> (Notação de Objetos JavaScript)
JSONB	<i>JSON Binary</i> (Formato de armazenamento binário para JSON no PostgreSQL)
SNMP	<i>Simple Network Management Protocol</i> (Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes)
MIB	<i>Management Information Base</i> (Base de Informações de Gerenciamento)
HDD	<i>Hard Disk Drive</i> (Unidade de Disco Rígido)
SSD	<i>Solid State Drive</i> (Unidade de Estado Sólido)
IDS	<i>Intrusion Detection System</i> (Sistema de Detecção de Intrusão)
SSH	<i>Secure Shell</i> (Terminal Seguro)
SYN	<i>Synchronize</i> (Pacote TCP de sincronização)
FIN	<i>Finish</i> (Pacote TCP de finalização)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
XML	<i>eXtensible Markup Language</i> (Linguagem de Marcação Extensível)
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i> (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i> (Protocolo de Controle de Transmissão)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	MONITORAMENTO DE SISTEMAS	11
2.1	DEFINIÇÃO	11
2.2	IMPORTÂNCIA	11
2.3	MÉTRICAS DE MONITORAMENTO	12
2.3.1	CPU (Processador)	12
2.3.2	Memória RAM	12
2.3.3	Disco (Armazenamento)	12
2.3.4	Abordagens de Análise de Métricas	13
2.4	ALERTAS NO MONITORAMENTO	13
3	OBSERVABILIDADE	14
3.1	DIFERENÇA ENTRE MONITORAMENTO E OBSERVABILIDADE	14
3.2	OS TRÊS PILARES DA OBSERVABILIDADE	14
3.2.1	Métricas	14
3.2.2	Registros de Eventos (Logs)	15
3.2.3	Rastreamento Distribuído (Distributed Tracing)	15
4	COLETA DE DADOS DE UM ENDPOINT	16
4.1	COLETA DE DADOS EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	16
4.2	COLETA PERIÓDICA DE DADOS E SUAS UTILIDADES	17
4.3	ARMAZENAMENTO DE DADOS E SUAS ESTRUTURAS	17
4.4	TIPO DE REQUISIÇÃO DE COLETA DE DADOS	18
4.4.1	Exemplo didático: diferença entre polling e event-driven	19
5	VISUALIZAÇÃO E DASHBOARDS	20
6	AGENTES DE MONITORAMENTO	21
6.1	MODELO AGENTE - SERVIDOR	21
6.2	FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO: ZABBIX E NAGIOS	22
7	LOGS E ANÁLISE DE EVENTOS	23
8	DETECÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA	25
8.1	DETECÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA E COMO SÃO DETECTADOS?	25
8.2	ATAQUES DE FORÇA BRUTA	26
8.3	ATAQUES DE FOOTPRINTING NA REDE (PORT SCAN)	26
8.4	A IMPORTÂNCIA DE SABER DETECTAR ESSES ATAQUES	27
9	COMUNICAÇÃO E ARQUITETURA	28
10	APLICAÇÃO DOS CONCEITOS NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	30
10.1	VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA	30

10.2	ARQUITETURA FÍSICA E LÓGICA	31
10.3	COLETA DE DADOS E AGENTES DE MONITORAMENTO	32
10.4	ARMAZENAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS	33
10.5	PROCESSAMENTO DE EVENTOS E ALERTAS	33
10.6	VISUALIZAÇÃO E DASHBOARD	33
11	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	35
11.1	ABORDAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO	35
11.2	CRONOGRAMA E FASES	35
11.3	FERRAMENTAS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	36
12	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA	37
12.1	VISÃO GERAL DA ARQUITETURA IMPLEMENTADA	37
12.2	INFRAESTRUTURA DE REDE E SERVIDORES	37
12.2.1	Contêineres e Exposição de Portas	37
12.2.2	Proxy Reverso (Nginx)	37
12.3	AGENTE COLETOR	38
12.3.1	Discovery: Físico versus Virtual	38
12.3.2	Coleta Contínua de Métricas	38
12.3.3	Coleta de Logs	38
12.3.4	Deteção de Port Scan com tcpdump	39
12.4	BACKEND: API REST	39
12.4.1	Endpoints Principais	40
12.4.2	Normalização e Persistência	40
12.4.3	Autenticação por Chave de API	40
12.5	DETECÇÃO DE EVENTOS E GERAÇÃO DE ALERTAS	41
12.5.1	Deteção de Força Bruta SSH	41
12.5.2	Deteção de Port Scan	41
12.5.3	Alertas de Recurso (CPU, Memória e Disco)	42
12.5.4	Notificações: Teams e E-mail	42
12.6	FRONTEND E PAINEL WEB	42
12.7	BANCO DE DADOS	42
12.7.1	Modelo Conceitual	42
12.7.2	Modelo Lógico	43
12.7.3	Consultas e Política de Retenção	43
13	RESULTADOS E VALIDAÇÃO	44
13.1	AMBIENTE E CENÁRIOS DE TESTE	44
13.2	VALIDAÇÃO DA COLETA DE MÉTRICAS	44
13.3	VALIDAÇÃO DA DETECÇÃO DE FORÇA BRUTA	45
13.4	VALIDAÇÃO DA DETECÇÃO DE PORT SCAN	46
13.5	VALIDAÇÃO DO PIPELINE DE ALERTAS E NOTIFICAÇÕES	47

13.6	DESEMPENHO E OVERHEAD DO AGENTE	47
13.7	DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	48
14	LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS	49
14.1	LIMITAÇÕES DA SOLUÇÃO	49
14.2	TRABALHOS FUTUROS	49
15	CONSIDERAÇÕES FINAIS	51
16	USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRABALHO	52
16.1	FERRAMENTA UTILIZADA	52
16.2	FINALIDADES DO USO	52
16.3	RESPONSABILIDADE E AUTORIA	52
	REFERÊNCIAS	53

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, em ambientes corporativos, servidores desempenham papel essencial na sustentação de aplicações, serviços internos e comunicação em rede. A indisponibilidade de recursos, falhas operacionais ou incidentes de segurança podem impactar diretamente a continuidade dos serviços, tornando necessária a adoção de mecanismos que permitam acompanhar o estado dos sistemas de forma contínua. Nesse contexto, o monitoramento de sistemas possibilita a identificação de falhas, degradações de desempenho e indisponibilidades a partir da coleta e análise de dados operacionais. De acordo com a Fortinet (2026a), o monitoramento consiste na observação contínua da infraestrutura com o objetivo de detectar problemas e garantir a disponibilidade dos serviços.

Além disso, com o aumento da complexidade dos ambientes computacionais, observa-se a necessidade de ampliar a capacidade de análise desses sistemas, incorporando conceitos como observabilidade. Segundo China (2024), a observabilidade permite compreender o comportamento dos sistemas a partir de dados como métricas e registros de eventos. Nesse cenário, os logs assumem papel relevante na identificação de atividades suspeitas e na análise de incidentes de segurança, sendo considerados componentes fundamentais em processos de monitoramento, conforme destacado pelo Kent (2006).

Apesar da existência de diversas ferramentas no mercado, muitas soluções apresentam elevado nível de complexidade ou exigem infraestrutura robusta, o que dificulta sua adoção em ambientes de pequeno porte ou em contextos acadêmicos. Dessa forma, torna-se relevante investigar como os conceitos de monitoramento e análise de eventos podem ser aplicados na construção de soluções simplificadas e funcionais.

Diante desse contexto, este trabalho tem como problema de pesquisa a seguinte questão: como implementar um sistema capaz de monitorar métricas de infraestrutura e identificar eventos básicos de segurança em um ambiente de rede local?

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um sistema de monitoramento para ambientes Linux, capaz de coletar métricas operacionais e identificar eventos de segurança a partir da análise de logs. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) implementar mecanismos de coleta de dados nos dispositivos monitorados; (ii) desenvolver um servidor central para processamento e armazenamento das informações; (iii) identificar eventos de segurança com base em padrões conhecidos, como tentativas de autenticação malsucedidas e varreduras de rede; e (iv) disponibilizar uma interface para visualização dos dados e geração de alertas.

Para atingir esses objetivos, foi adotada uma abordagem baseada em arquitetura cliente-servidor, com coleta de dados realizada por agentes e envio das informações a

um servidor central para processamento e armazenamento.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: os capítulos iniciais apresentam a fundamentação teórica relacionada ao tema. Em seguida, são descritos o planejamento e a metodologia de desenvolvimento. Os capítulos finais detalham a implementação do sistema, os resultados de validação e as considerações acerca das limitações e trabalhos futuros.

2 MONITORAMENTO DE SISTEMAS

Este capítulo dedica-se a explorar os fundamentos do monitoramento, iniciando pela sua definição formal e discutindo sua importância estratégica nas organizações modernas. Em seguida, são detalhadas as principais métricas utilizadas para aferir o desempenho da infraestrutura, com ênfase na abordagem metodológica USE (Utilização, Saturação e Erros), amplamente adotada para diagnóstico de gargalos. Por fim, são abordados os mecanismos de alerta, essenciais para a transição de uma postura reativa para uma atuação proativa na gestão de incidentes.

2.1 DEFINIÇÃO

O monitoramento de sistemas consiste no processo contínuo de coleta, exame e compreensão de dados sobre o funcionamento e o estado dos sistemas, assegurando que operem corretamente. Esse processo envolve a observação de métricas e eventos em tempo real, o que ajuda a identificar falhas, quedas de desempenho e comportamentos anormais.

De acordo com Tanenbaum e Bos (2015), vigiar constantemente os componentes do sistema é crucial para administrar sistemas operacionais de maneira eficaz, especialmente no que se refere ao uso de CPU, memória e dispositivos de entrada e saída. Adicionalmente, pesquisas como a de Aceto *et al.* (2013) ressaltam que o monitoramento desempenha um papel fundamental em ambientes distribuídos, ao permitir a constante coleta de dados sobre o estado do sistema e auxiliar métodos de gestão e adequação flexível.

2.2 IMPORTÂNCIA

A importância do monitoramento de sistemas está diretamente relacionada à necessidade de garantir disponibilidade, desempenho e confiabilidade dos serviços de TI. Nos cenários atuais, nos quais as aplicações dependem fortemente da infraestrutura computacional, a ausência de monitoramento prejudica significativamente a agilidade para solucionar erros.

De acordo com a IBM (2022a), o monitoramento ajuda a identificar problemas antes que eles afetem os usuários finais, diminuindo o tempo de inatividade do sistema e aumentando a eficácia das operações. Conforme discutido por Beyer *et al.* (2016) no modelo de Engenharia de Confiabilidade do Google (SRE), o monitoramento contínuo possibilita acompanhar a condição do sistema em tempo real, oferecendo dados cruciais para o planejamento de capacidade e a melhoria do desempenho por meio do estudo de padrões ao longo do tempo.

Outro ponto relevante é o auxílio na tomada de decisão. A partir dos dados coletados, gestores podem identificar padrões de uso, prever demandas futuras e ajustar a infraestrutura de forma mais eficiente. Desse modo, o monitoramento torna-se mais do que uma ferramenta técnica, configurando-se como um recurso estratégico nas empresas, uma vez que o uso de dados analíticos contribui para decisões mais assertivas e competitivas (DAVENPORT, 2006).

2.3 MÉTRICAS DE MONITORAMENTO

As métricas são dados numéricos que servem para medir o desempenho dos recursos computacionais. Segundo Gregg (2020), a análise de métricas como uso de CPU, memória e armazenamento é fundamental para identificar gargalos e compreender o comportamento de sistemas computacionais, o que ajuda a fazer diagnósticos melhores e otimizar de forma eficaz.

2.3.1 CPU (Processador)

O acompanhamento do uso do processador é crucial, pois está diretamente relacionado à capacidade de processamento do sistema. Essa métrica geralmente é expressa em percentual, indicando o quanto do recurso está sendo utilizado em determinado momento. Segundo a Amazon Web Services (2023), altos níveis de utilização da CPU podem indicar sobrecarga, enquanto valores constantemente baixos podem apontar subutilização de recursos. Além disso, a análise dessa métrica ao longo do tempo permite identificar gargalos e necessidades de escalabilidade.

2.3.2 Memória RAM

A memória RAM atua como um espaço de trabalho temporário, guardando as informações que os programas em uso necessitam, sendo crucial para que os computadores operem sem engasgos. O monitoramento da memória é importante para prevenir situações como lentidão e travamentos. De acordo com Tanenbaum e Bos (2015), a insuficiência de memória pode levar ao uso excessivo de memória virtual (*swap*), o que impacta negativamente o desempenho do sistema. Métricas como memória utilizada, memória livre e uso de *swap* são amplamente utilizadas para avaliar a eficiência do uso desse recurso.

2.3.3 Disco (Armazenamento)

O monitoramento de disco envolve a análise das operações de entrada e saída (E/S), englobando a gravação e o acesso a dados. Esse tipo de métrica é essencial para identificar gargalos relacionados ao armazenamento. Segundo Barrett *et al.*

(2016), métricas como IOPS (operações de entrada/saída por segundo), latência e taxa de transferência são fundamentais para avaliar o desempenho do subsistema de armazenamento. Problemas de disco podem impactar diretamente o tempo de resposta das aplicações e a experiência do usuário.

2.3.4 Abordagens de Análise de Métricas

Uma abordagem amplamente utilizada na análise de métricas é o método USE (*Utilization, Saturation, Errors*), proposto por Brendan Gregg. Esse método consiste na análise de três aspectos principais dos recursos computacionais:

- **Utilização:** nível de uso do recurso ao longo do tempo;
- **Saturação:** presença de filas ou sinais de sobrecarga, indicando que o recurso está no limite de sua capacidade;
- **Erros:** falhas ocorridas durante a operação do sistema.

De acordo com Gregg (2013), essa abordagem é eficaz para a identificação sistemática de problemas de desempenho, pois permite uma análise estruturada e abrangente dos principais recursos do sistema.

2.4 ALERTAS NO MONITORAMENTO

Os alertas são mecanismos essenciais dentro do monitoramento de sistemas, responsáveis por notificar automaticamente administradores ou outros sistemas quando determinadas condições são atendidas, como a ultrapassagem de limites previamente definidos. A configuração de alertas possibilita uma resposta rápida a incidentes, reduzindo o impacto de falhas e melhorando a disponibilidade dos serviços (GOOGLE CLOUD, 2023). Esses alertas podem ser configurados com base em limites fixos, padrões históricos ou técnicas de detecção de anomalias.

Sistemas modernos de monitoramento utilizam diferentes tipos de alertas, incluindo:

- Alertas baseados em limiar (*threshold*);
- Alertas baseados em comportamento;
- Alertas baseados em anomalias.

A correta configuração de alertas é fundamental para evitar problemas como o excesso de notificações, conhecido como *alert fatigue*, que pode reduzir a efetividade do monitoramento e comprometer a resposta a incidentes (IBM, 2022b).

3 OBSERVABILIDADE

Diferente do monitoramento, que foca no estado do sistema, a observabilidade é uma característica essencial do mesmo. Conforme Majors *et al.* (2022), isso possibilita que o desenvolvedor de software rastreie um problema (o sintoma) até a sua origem, sem necessitar de hipóteses iniciais.

3.1 DIFERENÇA ENTRE MONITORAMENTO E OBSERVABILIDADE

Embora os termos sejam frequentemente utilizados como sinônimos, a literatura técnica moderna estabelece distinções fundamentais entre eles. Conforme as práticas de Engenharia de Confiabilidade de Beyer *et al.* (2016), o monitoramento é o processo de coletar, agregar e analisar métricas em tempo real para entender o estado de um sistema em relação a um conjunto de indicadores pré-definidos. Essa ação se concentra no que está acontecendo, sendo muito importante para o funcionamento básico.

Por outro lado, a observabilidade, definida por Schwartz (2017), é o quanto é possível saber sobre o funcionamento interno de um sistema apenas observando seus sinais externos. Enquanto o monitoramento age quando algo já deu errado e se baseia em falhas já conhecidas, a observabilidade é proativa e antecipa problemas. Conforme explicam Majors *et al.* (2022), a observabilidade ajuda os engenheiros a investigar problemas que nunca apareceram antes (os chamados *unknown unknowns*), permitindo que eles naveguem pelos dados de telemetria sem precisar criar alertas para cada possível erro.

3.2 OS TRÊS PILARES DA OBSERVABILIDADE

A base de um sistema observável é construída sobre três categorias diferentes de dados de telemetria: métricas, logs e *traces*. Como demonstrado por Sigelman *et al.* (2010), o segredo para entender tudo o que acontece em sistemas complexos está em juntar esses dados. As métricas mostram se algo está errado usando números gerais, enquanto os logs guardam um histórico completo e detalhado de tudo que aconteceu. E, para completar, os *traces* mostram o caminho que cada solicitação faz, desde o início até o fim, ajudando a encontrar exatamente onde está o problema ou a lentidão em um sistema complicado (MAJORS *et al.*, 2022).

3.2.1 Métricas

As métricas são representações numéricas de dados agregados ao longo de intervalos de tempo. Segundo a especificação do OpenTelemetry (2023), elas são otimi-

zadas para armazenamento e consulta rápida, sendo o pilar ideal para o monitoramento de saúde do sistema e acionamento de alertas.

3.2.2 Registros de Eventos (Logs)

Diferente das métricas, os logs consistem em anotações textuais distintas de ocorrências em um instante determinado. Para Majors *et al.* (2022), o log formatado (como no padrão JSON) apresenta maior utilidade, já que possibilita a busca por características particulares dentro da comunicação por meio de aplicativos de análise. Nos aprofundaremos mais nos logs no capítulo 7.

3.2.3 Rastreamento Distribuído (Distributed Tracing)

O rastreamento é o pilar que conecta os pontos em uma arquitetura de micros-serviços, mantendo o registro do caminho de cada solicitação enquanto ela passa por diferentes partes da estrutura. A base técnica para este pilar é o artigo “Dapper” (SIGELMAN *et al.*, 2010), que introduziu os conceitos de *span* e *trace ID*. Além disso, Cederberg (2021) ressalta que, em ambientes com microsserviços, o rastreamento distribuído é essencial para enxergar como os serviços autônomos se relacionam no tempo, permitindo a identificação de problemas interligados que passariam despercebidos em registros isolados.

4 COLETA DE DADOS DE UM ENDPOINT

A coleta de dados de um *endpoint*¹ e o modelo de comunicação são etapas fundamentais na arquitetura de sistemas, pois permitem a obtenção contínua de informações e a transferência de dados entre cliente e servidor, que será mais explicado no capítulo 9. Esses dados representam atualizações e mudanças de estado, sendo essenciais para o gerenciamento em tempo real das aplicações.

4.1 COLETA DE DADOS EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO

A coleta de dados é uma etapa fundamental em sistemas de monitoramento, especialmente, mas não se limitando a ambientes Linux, pois permite a obtenção contínua de informações sobre o desempenho e o estado dos recursos computacionais. Esses dados incluem métricas como uso de CPU, memória, disco e tráfego de rede, sendo essenciais para o gerenciamento da infraestrutura.

No contexto de monitoramento de redes, o uso de agentes é uma abordagem amplamente adotada. Conforme descrito por Santos (2019, p. 14), “o agente é responsável por coletar as informações do dispositivo monitorado e disponibilizá-las ao sistema gerenciador”. Esse modelo permite que os dados sejam capturados diretamente no sistema operacional e enviados para análise centralizada.

Um dos principais protocolos utilizados nesse processo é o SNMP (*Simple Network Management Protocol*), que possibilita a coleta estruturada de informações por meio de objetos organizados em uma base denominada MIB (*Management Information Base*). De acordo com Case *et al.* (2002), o SNMP foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o gerenciamento de redes, permitindo a leitura e manipulação de informações de dispositivos de forma padronizada.

Além disso, a arquitetura de monitoramento envolve três componentes principais: o agente (capítulo 6), o dispositivo monitorado (*endpoint*) e o gerenciador(servidor). O agente coleta os dados localmente, enquanto o gerenciador é responsável por centralizar e analisar essas informações. Em sistemas práticos, como os que utilizam ferramentas de monitoramento, essa estrutura é essencial para garantir eficiência e escalabilidade.

A coleta de dados pode ocorrer por diferentes métodos, sendo os principais o *polling* e o orientado a eventos, que veremos mais adiante. Conforme apontado por Souza e Oliveira (2020, p. 6), “o monitoramento pode ser realizado por verificações periódicas (*polling*) ou por notificações automáticas enviadas pelos dispositivos”. Essa combinação permite maior confiabilidade na detecção de falhas.

¹ Endpoint refere-se a um ponto final de comunicação em uma rede. O termo pode designar tanto um dispositivo participante, como um servidor ou estação de trabalho, quanto um ponto específico de acesso a um serviço, como uma URL em uma API.

4.2 COLETA PERIÓDICA DE DADOS E SUAS UTILIDADES

A coleta periódica de dados consiste na obtenção de informações em intervalos regulares de tempo, sendo uma prática essencial em sistemas de monitoramento. Essa abordagem permite a criação de históricos que auxiliam na análise do comportamento dos sistemas ao longo do tempo.

De acordo com Ferreira (2020, p. 22), “a coleta contínua de dados possibilita o acompanhamento da evolução dos recursos computacionais e a identificação de padrões de uso”. Essa característica é fundamental para ambientes que exigem alta disponibilidade e desempenho.

Uma das principais vantagens da coleta periódica é a capacidade de detectar anomalias e prever falhas antes que causem impactos significativos. Nesse sentido, a análise de dados históricos desempenha papel essencial. Conforme destacado por Lima (2021, p. 35), “a análise de dados coletados ao longo do tempo permite identificar comportamentos fora do padrão e agir de forma preventiva”.

Além disso, a coleta periódica contribui para o planejamento de capacidade, pois fornece informações sobre o crescimento do uso de recursos. Segundo Ferreira (2020, p. 24), esses dados “auxiliam no dimensionamento adequado da infraestrutura e na tomada de decisões estratégicas”.

Outro aspecto importante refere-se à definição da frequência de coleta. Intervalos muito curtos podem gerar sobrecarga no sistema, enquanto intervalos muito longos podem comprometer a precisão das análises. Conforme observado por Santos (2019, p. 18), “a escolha da periodicidade de coleta deve equilibrar desempenho e qualidade das informações obtidas”.

Por fim, a coleta periódica permite a geração de relatórios, auditorias e análises históricas, sendo essencial para a gestão eficiente dos sistemas computacionais.

4.3 ARMAZENAMENTO DE DADOS E SUAS ESTRUTURAS

O armazenamento de dados consiste na retenção de informações digitais em meios físicos, sendo uma prática essencial em sistemas computacionais para as operações de software. Essa abordagem permite a criação de um ecossistema sólido que auxilia na consulta, análise e uso das informações pelas aplicações.

De acordo com Susnjara e Smalley (2025), “armazenamento de dados refere-se a mídias magnéticas, ópticas ou mecânicas que registram e preservam informações digitais para operações contínuas ou futuras”. Essa característica física, baseada em memórias RAM, HDDs e SSDs, é fundamental para ambientes que exigem alta disponibilidade e desempenho.

Uma das principais decisões no armazenamento é a escolha do modelo de banco de dados, que organiza os registros para que não causem impactos significativos

na aplicação. Nesse sentido, os bancos relacionais desempenham papel essencial. Conforme destacado pela Amazon Web Services (2026), “os bancos de dados relacionais armazenam dados em formato de tabela, consistindo em linhas e colunas”.

Além disso, o formato físico de armazenamento contribui para a transferência e a confiabilidade da infraestrutura, como ocorre no armazenamento em blocos. Segundo Susnjara e Smalley (2025), nesse formato os dados “são armazenados como peças separadas, cada uma com um identificador único”.

Outro aspecto importante refere-se à escolha da manutenção da infraestrutura, dividida entre modelos autogerenciados e serviços na nuvem. Modelos autogerenciados exigem grande esforço técnico operacional, enquanto a nuvem traz conveniência. Conforme observado pela Amazon Web Services (2026), “os benefícios de usar um serviço gerenciado incluem a redução do tempo gasto em gerenciamento e manutenção da infraestrutura e maior segurança”.

Por fim, o correto armazenamento físico e lógico permite a geração de valor, consultas estruturadas e integração de serviços, sendo essencial para a gestão eficiente das plataformas e dos sistemas corporativos.

4.4 TIPO DE REQUISIÇÃO DE COLETA DE DADOS

No contexto de verificação de atualizações, o uso de *polling* é uma abordagem amplamente adotada. Conforme Rios (2024), o *polling* “refere-se a uma técnica de comunicação onde um cliente solicita regularmente – ou em intervalos regulares – informações de um servidor”. Esse modelo permite que os dados sejam verificados de maneira ativa pela aplicação cliente, por meio de requisições cíclicas.

Um dos principais modelos utilizados para otimizar esse processo é a arquitetura orientada a eventos (*event-driven*), que possibilita uma comunicação estruturada reagindo a mudanças de estado. De acordo com a Amazon Web Services (2025), a arquitetura baseada em eventos “usa eventos para acionar e comunicar entre serviços desacoplados”, permitindo a manipulação de informações de forma assíncrona e independente.

Além disso, a arquitetura orientada a eventos envolve três componentes principais: produtores, *brokers*² e consumidores. O produtor emite os eventos; o *broker* é responsável por centralizar, filtrar e distribuir essas mensagens aos consumidores. Em sistemas práticos modernos, essa estrutura é essencial para garantir eficiência, tolerância a falhas e escalabilidade.

² *Broker* é o componente intermediário responsável por receber, filtrar e distribuir mensagens entre produtores e consumidores. O termo é frequentemente traduzido como “roteador de mensagens”, porém essa tradução pode gerar confusão com roteadores de rede (dispositivos físicos que encaminham pacotes IP); por isso, o termo em inglês é preferível no contexto de arquiteturas orientadas a eventos.

4.4.1 Exemplo didático: diferença entre polling e event-driven

Para compreender melhor a diferença entre os dois modelos, imagine o controle de acesso a dois edifícios diferentes:

Modelo polling – Prédio com detecção facial automática: O sistema de câmeras e sensores funciona continuamente, verificando o rosto de quem se aproxima a cada fração de segundo. Mesmo quando não há ninguém, o sistema segue “perguntando” ao servidor: “Alguém quer entrar?” – centenas de vezes por minuto. Isso gera muitas verificações desnecessárias (chamadas vazias), mas o acesso é liberado imediatamente quando uma pessoa autorizada é detectada.

Modelo event-driven – Prédio com porteiro eletrônico: O sistema fica ocioso até que alguém toque a campainha (o evento). Só então o porteiro (o roteador) é acionado, verifica a autorização e libera a entrada. Nenhuma verificação ocorre enquanto não há um evento. Isso elimina chamadas vazias, mas a resposta depende da ocorrência do evento.

Em resumo: no *polling* o cliente pergunta repetidamente (ativo); no *event-driven* o servidor avisa quando algo muda (reativo). A escolha depende do cenário: *polling* é simples e fácil de implementar, enquanto *event-driven* é mais eficiente e escalável para sistemas com muitos eventos esporádicos.

A comunicação de dados pode ocorrer por diferentes métodos, sendo os principais o *polling* e o modelo orientado a eventos. Conforme apontado pela Microsoft (2026), no modelo orientado a eventos, “os eventos são entregues quase em tempo real, para que os consumidores possam responder imediatamente aos eventos assim que ocorrerem”. Essa combinação elimina as chamadas vazias e garante maior agilidade no fluxo de dados da rede.

5 VISUALIZAÇÃO E DASHBOARDS

Os *dashboards*, também conhecidos como painéis de informação, são ferramentas fundamentais na gestão moderna, pois permitem organizar, analisar e visualizar dados de forma clara, interativa e consolidada em um único ambiente (CABALLERO, 2024). Sua principal função é transformar dados brutos em *insights* estratégicos, facilitando a compreensão de informações complexas e apoiando a tomada de decisão de maneira rápida, precisa e baseada em dados concretos (ROLIM, 2020).

Essas ferramentas oferecem uma visão abrangente e atualizada ao centralizar dados provenientes de diferentes fontes, possibilitando o acompanhamento do desempenho e dos resultados organizacionais em tempo real (CABALLERO, 2024). Por meio de elementos visuais como gráficos de barras, gráficos de setores, mapas interativos e cartões de métricas, os *dashboards* tornam a interpretação das informações mais intuitiva, permitindo identificar padrões, tendências e anomalias com maior facilidade (CAMPOS, 2023). Além disso, a interatividade, com filtros, menus e navegação por abas, possibilita que o usuário explore diferentes recortes dos dados, enquanto recursos como o *drill-down* permitem aprofundar a análise e obter informações mais detalhadas (CAMPOS, 2023).

Outro aspecto relevante é a capacidade de sintetizar grandes volumes de dados, reduzindo a complexidade e evitando sobrecarga de informações, o que é especialmente importante em contextos com dados heterogêneos (ROLIM, 2020). A integração de análises multidimensionais e geoespaciais também amplia a compreensão dos dados, permitindo visualizar relações espaciais e temporais de forma clara (CABALLERO, 2024).

Os *dashboards* ainda contribuem diretamente para a eficiência operacional, ao possibilitar o monitoramento contínuo e em tempo real de indicadores, facilitando a identificação imediata de problemas e a adoção de ações corretivas (CABALLERO, 2024). Além disso, promovem vantagem competitiva ao otimizar o tempo de análise, reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços, substituindo relatórios tradicionais por visualizações dinâmicas e interativas (ROLIM, 2020).

Por fim, destacam-se pela acessibilidade, permitindo que diferentes perfis de usuários, mesmo sem grande conhecimento técnico, consigam interpretar dados e extrair *insights* relevantes para embasar decisões estratégicas (CABALLERO, 2024). Dessa forma, os *dashboards* atuam como uma ponte entre a coleta de dados e a ação, simplificando a análise de informações complexas e tornando a gestão mais eficiente, ágil e orientada por dados (CAMPOS, 2023).

6 AGENTES DE MONITORAMENTO

Conforme falado no capítulo 4 agentes de monitoramento são programas instalados nos dispositivos com a finalidade de coletar informações sobre o estado e o desempenho dos sistemas computacionais. Esses agentes atuam diretamente no sistema operacional, capturando métricas como uso de CPU, memória, disco e processos em execução, sendo essenciais para o acompanhamento da infraestrutura de TI.

De acordo com Santos (2019, p. 13), “os agentes de monitoramento são programas executados nos dispositivos que coletam informações e as disponibilizam para sistemas gerenciadores”. Dessa forma, eles funcionam como intermediários entre os dispositivos monitorados e os sistemas centrais, garantindo que os dados sejam coletados de forma organizada e confiável.

O funcionamento desses agentes baseia-se na coleta contínua ou sob demanda de dados, que são posteriormente enviados para um servidor central para análise. Conforme destacado por Ferreira (2020, p. 21), “os agentes realizam a coleta contínua de dados do sistema e os encaminham para análise”, permitindo o acompanhamento do comportamento dos recursos ao longo do tempo e a identificação de possíveis falhas.

Além disso, os agentes podem operar em diferentes modos, como ativo e passivo. No modo passivo, respondem a requisições do sistema gerenciador (*polling*), enquanto no modo ativo enviam informações automaticamente quando ocorrem eventos relevantes. Segundo Souza e Oliveira (2020, p. 5), “os sistemas de monitoramento podem operar com verificações periódicas ou envio automático de alertas”, o que aumenta a eficiência na detecção de problemas.

Por fim, destaca-se que os agentes frequentemente utilizam protocolos padronizados, como o SNMP¹, para comunicação com os sistemas de monitoramento. Conforme estabelecido por Case *et al.* (2002), esses protocolos permitem a padronização da coleta de dados, facilitando a interoperabilidade entre diferentes dispositivos e tornando o monitoramento mais escalável e eficiente.

6.1 MODELO AGENTE - SERVIDOR

Enquanto no modelo cliente-servidor o cliente não compartilha nenhum de seus recursos com o servidor, é ele quem inicia a comunicação solicitando alguma função ao servidor que fica aguardando as requisições, com o agente a comunicação passa a ser orientada a eventos: o agente só contacta o servidor quando há algo relevante a

¹ O SNMP (*Simple Network Management Protocol*) é um protocolo padrão para coleta e gerenciamento de informações sobre dispositivos em redes IP. Os dados são organizados em uma estrutura hierárquica chamada MIB (*Management Information Base*), que define quais variáveis o agente pode expor ao sistema gerenciador, como uso de CPU, interfaces de rede e contadores de erros.

reportar.

Wooldridge e Jennings (1995, p. 116) identificam seis propriedades do agente: a **autonomia**, em que os agentes operam sem a intervenção direta de humanos ou outros e têm algum tipo de controle sobre suas ações e estado interno; a **habilidade social**, na qual os agentes interagem com outros agentes ou possivelmente humanos por meio de algum tipo de linguagem de comunicação; a **reatividade**, onde os agentes percebem seu ambiente, que pode ser o mundo físico, um usuário, uma coleção de outros agentes ou a Internet, e respondem em tempo hábil às mudanças que ocorrem nele; e a **proatividade**, em que os agentes não agem simplesmente em resposta ao seu ambiente, sendo capazes de exibir comportamento direcionado a objetivos e tomar a iniciativa.

6.2 FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO: ZABBIX E NAGIOS

Diversas ferramentas utilizam agentes de monitoramento para coletar dados e acompanhar o funcionamento dos sistemas, sendo o Zabbix e o Nagios duas das soluções mais utilizadas tanto no meio acadêmico quanto no mercado. Essas ferramentas exemplificam, na prática, a aplicação dos conceitos de monitoramento em ambientes reais.

O Nagios é uma ferramenta consolidada que permite monitorar *hosts*, serviços e dispositivos de rede por meio de agentes e *plugins*. Conforme afirmam Souza e Oliveira (2020, p. 7), “o Nagios permite o monitoramento de *hosts* e serviços, utilizando *plugins* e agentes para coleta de dados em diferentes ambientes”, o que demonstra sua flexibilidade e ampla aplicabilidade.

Uma característica importante do Nagios é a possibilidade de operar com verificações ativas e passivas, permitindo adaptar o monitoramento conforme as necessidades do ambiente. Essa abordagem possibilita tanto a coleta periódica de dados quanto o envio de alertas automáticos, contribuindo para a rápida identificação de falhas.

O Zabbix, por sua vez, destaca-se pelo monitoramento em tempo real e pela capacidade de lidar com grandes volumes de dados. Ele utiliza agentes instalados nos dispositivos para coletar informações detalhadas sobre o desempenho do sistema. Segundo Ferreira (2020, p. 25), o Zabbix “permite monitoramento em tempo real de diversos parâmetros, com suporte a coleta distribuída de dados”, o que o torna adequado para ambientes mais complexos.

Dessa forma, tanto o Zabbix quanto o Nagios demonstram a importância dos agentes de monitoramento na coleta e análise de dados. Essas ferramentas permitem a geração de alertas, relatórios e análises de desempenho, contribuindo para a gestão eficiente dos sistemas e garantindo maior confiabilidade na infraestrutura de TI.

7 LOGS E ANÁLISE DE EVENTOS

Os logs são registros de eventos gerados por sistemas, aplicações e dispositivos ao longo de seu funcionamento, nos quais cada entrada representa uma ocorrência específica. Segundo Kent (2006), “um log é um registro dos eventos que ocorrem nos sistemas e redes de uma organização”. De acordo com a IBM (2025a), esses registros constituem dados essenciais para as operações de TI, pois fornecem informações relevantes sobre desempenho e segurança.

A importância dos logs está relacionada à visibilidade que proporcionam e à capacidade de reconstruir ações dentro do ambiente. Todd (2017) destaca que operar uma rede sem logs limita significativamente a compreensão dos eventos ocorridos, dificultando a identificação de atividades maliciosas. Gupta (2012) complementa que a análise de eventos em tempo quase real é fundamental para minimizar impactos de incidentes e atender a requisitos de conformidade. Para uma gestão eficiente, a infraestrutura de *logging*¹ deve ser organizada em camadas funcionais.

Conforme o Kent (2006), esse processo envolve a geração de logs por *hosts* e dispositivos, o armazenamento e a análise por servidores responsáveis pela centralização dos dados, e o monitoramento por meio de interfaces que permitem a visualização e interpretação das informações. Os registros podem ser classificados de acordo com sua finalidade.

A IBM (2025a) destaca os logs de acesso, que registram o comportamento de usuários; os logs de erro, que documentam falhas e incidentes; e os logs de eventos, que representam mudanças de estado no sistema. Independentemente da origem, a padronização é essencial para garantir interoperabilidade.

Segundo Todd (2017), logs bem estruturados devem conter, no mínimo, informações como data, hora, fuso horário, origem, nível de severidade e descrição do evento. A análise de logs tem como objetivo transformar dados brutos em informações úteis para a tomada de decisão. Esse processo envolve etapas como a normalização (*parsing*), que consiste na conversão de dados não estruturados em formatos organizados, facilitando sua interpretação.

De acordo com o Gupta (2012), essa etapa permite a correlação de eventos provenientes de múltiplas fontes, contribuindo para a identificação de ataques mais complexos. Além disso, Todd (2017) destaca a importância da redução de dados desnecessários, visando otimizar armazenamento sem comprometer o valor analítico dos registros.

Como exemplo prático, considere o seguinte registro de um dispositivo de segu-

¹ *Logging* refere-se ao processo sistemático de registrar eventos, ações e estados de um sistema em arquivos de log. O termo, derivado do inglês *log* (registro), engloba tanto a geração dos registros pelos sistemas quanto o seu armazenamento, centralização e análise posterior.

rança:

CÓDIGO 1 – Exemplo de um log gerado por um Firewall.

```
1 date=2026-04-05 time=14:32:10 devname=FW-01 type=traffic
2 subtype=forward srcip=192.168.1.45 dstip=8.8.8.8 action=deny
3 protocol=TCP port=443 msg="Blocked outbound connection"
```

FONTE: O autor

Nesse caso, é possível identificar que o dispositivo “FW-01” bloqueou uma tentativa de comunicação externa realizada a partir de um endereço IP interno, utilizando o protocolo TCP na porta 443. A análise estruturada desses campos permite compreender o evento registrado e identificar possíveis comportamentos anômalos, sendo fundamental para atividades de monitoramento e segurança.

8 DETECÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA

A coleta massiva de dados de monitoramento e logs, discutida nos capítulos anteriores, só atinge seu pleno potencial quando associada a mecanismos eficazes de análise e interpretação. No âmbito da segurança da informação, essa análise converte registros brutos em inteligência acionável contra ameaças cibernéticas. Este capítulo concentra-se na detecção de eventos de segurança a partir da observação de comportamentos anômalos na rede e nos sistemas. Inicialmente, apresentam-se os princípios gerais que norteiam a identificação de atividades maliciosas por meio de Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS). Na sequência, são examinados dois vetores de ataque comuns em ambientes Linux e amplamente documentados na literatura: os ataques de força bruta, que visam comprometer credenciais de acesso, e as varreduras de portas (*port scanning*), utilizadas para reconhecimento de infraestrutura. A compreensão desses padrões fundamenta a definição das regras de correlação de eventos que integrarão a proposta do sistema de monitoramento.

8.1 DETECÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA E COMO SÃO DETECTADOS?

A detecção de eventos de segurança tem como base a análise de *logs*, que são registros detalhados de tudo o que acontece em um sistema, aplicação ou rede. Conforme discutido no capítulo anterior, registros são essenciais para que os profissionais de TI possam entender o comportamento de seus ambientes e identificar possíveis ameaças. Como explica a IBM (2025a), ferramentas avançadas de análise de *logs* podem até automatizar a detecção de atividades suspeitas, alertando os gestores quando algo anormal ocorre.

Para detectar intrusões, os Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS) monitoram o tráfego de rede em busca de padrões maliciosos. Conforme Patel e Sonker (2016), os sistemas baseados em regras (também chamados de detecção por uso indevido) comparam o tráfego com um banco de assinaturas de ataques conhecidos, sendo muito eficazes contra ameaças já catalogadas. Os autores afirmam que “a detecção baseada em regras é muito eficaz contra ataques conhecidos”. No entanto, Brezolin Fernando Nakayama (2024) alertam que “os métodos tradicionais para detectar varreduras de portas são limitados porque se baseiam em regras estáticas e no conhecimento prévio da estrutura da rede”. Para superar essa limitação, Salgueiro e Abreu (2010) propõem o uso de uma linguagem declarativa específica para descrever assinaturas de intrusão que podem se espalhar por vários pacotes de rede, aumentando a capacidade de detecção.

8.2 ATAQUES DE FORÇA BRUTA

O ataque de força bruta é uma tentativa repetitiva de adivinhar senhas e credenciais de acesso por meio de tentativa e erro. Como descreve a IBM (2025b), “um ataque de força bruta é um tipo de ciberataque no qual *hackers* tentam obter acesso não autorizado a uma conta ou a dados criptografados por tentativa e erro, testando várias credenciais de *login*”. O serviço SSH (*Secure Shell*), amplamente utilizado para acesso remoto a servidores, é um dos principais alvos desse tipo de ataque. De acordo com a Startup Defense (2025), “um aumento acentuado nas tentativas de *login* com falha é um dos indicadores mais claros de um ataque de força bruta”. Além disso, Park *et al.* (2021) afirmam que a maioria dos *logs* gerados por acessos não autorizados em roteadores de internet é causada por ataques de força bruta SSH, o que permite coletar os endereços IP dos atacantes.

Os riscos de um ataque bem-sucedido são altos. A Fortinet (2026b) destaca que “um ataque de força bruta bem-sucedido pode resultar em acesso não autorizado imediato, permitindo que os atacantes se façam passar pelo usuário [e] roubem dados sensíveis”. Uma vez dentro do sistema, o invasor pode usar os recursos do servidor para fins maliciosos, como participar de *botnets* ou lançar novos ataques. Por isso, monitorar *logs* de falhas de *login* é uma prática de segurança fundamental.

8.3 ATAQUES DE FOOTPRINTING NA REDE (PORT SCAN)

Antes de tentar invadir um sistema, o atacante geralmente realiza um reconhecimento da rede, técnica conhecida como *footprinting*. A principal ferramenta desse reconhecimento é a varredura de portas (*port scan*). Segundo Pittman (2023), “a varredura de portas é o processo de tentar se conectar a várias portas de rede em um dispositivo para determinar quais estão abertas e quais serviços estão sendo executados”. O autor complementa que o primeiro passo de qualquer ataque cibernético é universalmente entendido como o reconhecimento, e que esse reconhecimento quase sempre inclui algum tipo de varredura de portas.

Na prática, o invasor envia pacotes especiais para cada porta do alvo e analisa as respostas. Patel e Sonker (2016) explicam que, por meio dessa técnica, o atacante identifica vulnerabilidades e fraquezas nos pontos de entrada da máquina. Existem diferentes tipos de varredura, como a SYN scan, a FIN scan e a Null scan, que tentam se passar por tráfego normal para evitar a detecção. Brezolin Fernando Nakayama (2024) apresentam um método que detecta varreduras de portas mesmo sem conhecimento prévio da estrutura da rede, o que representa um avanço em relação às abordagens tradicionais.

8.4 A IMPORTÂNCIA DE SABER DETECTAR ESSES ATAQUES

Detectar varreduras de portas e ataques de força bruta logo no início é essencial para evitar danos maiores. Pittman (2023) ressalta que “ao identificar tentativas de varredura de portas, os profissionais de cibersegurança podem tomar medidas proativas para proteger os sistemas e redes antes que um invasor tenha a chance de explorar qualquer vulnerabilidade”. Em outras palavras, a detecção precoce transforma *logs* passivos em uma defesa ativa. Conforme afirmam Brezolin Fernando Nakayama (2024), “a varredura de portas é um primeiro passo em diferentes vetores de ataque. Portanto, é essencial detectar essas varreduras para limitar os seus impactos”.

Além da proteção imediata, a análise de *logs* auxilia no cumprimento de regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e padrões do setor financeiro, que exigem rastreabilidade e registros de acesso. Como destaca o Kent (2006), a análise regular de *logs* ajuda os profissionais de TI a entender melhor como seus sistemas estão funcionando, melhorar o desempenho e aumentar a segurança. Em resumo, saber detectar esses ataques não é apenas uma questão técnica, é uma necessidade estratégica para qualquer organização que queira proteger seus dados e sua reputação.

9 COMUNICAÇÃO E ARQUITETURA

O modelo cliente-servidor estrutura a comunicação entre programas em dois papéis: o cliente é o responsável por iniciar a requisição e o servidor é responsável por processá-la e retornar uma resposta. Nesse modelo, a comunicação entre cliente e servidor ocorre por meio de uma API que atua como intermediária: quando o cliente quer algo, ele faz uma requisição seguindo as regras definidas pela API, o servidor recebe essa requisição, a processa e devolve uma resposta. Essas regras determinam como os dados devem ser enviados, em qual formato e quais operações são permitidas, garantindo que os dois lados se comuniquem de forma padronizada e organizada.

De acordo com Oliveira (2016, p. 24), os principais componentes desse modelo são os servidores, responsáveis por oferecer um conjunto de serviços, como servidores de impressão, de arquivos e com *web services*; os clientes, que usam os serviços disponibilizados nos servidores, sendo tipicamente subsistemas executados independentemente que, embora informados sobre os servidores disponíveis, desconhecem a existência de outros clientes, destacando-se que seus processos são separados; e uma rede que viabilize o acesso por parte dos clientes aos serviços, componente este desnecessário apenas quando cliente e servidor encontram-se na mesma máquina. Ressalta-se, no entanto, que sistemas que fazem uso de uma arquitetura cliente-servidor utilizam um sistema distribuído.

JSON é um formato de texto para organizar dados. Não pertence a nenhuma linguagem de programação (define só estrutura), então qualquer sistema consegue ler o que outro escreveu. Segundo a IBM (2023), os dados ficam em pares de chave e valor, o que facilita tanto a leitura por máquina quanto a interpretação de quem está desenvolvendo. Essa padronização também ajuda na troca de informações entre sistemas diferentes, já que todos seguem a mesma lógica de estrutura.

Sua estrutura leve e compacta o torna mais eficiente que o XML, que carrega mais marcações e ocupa mais espaço para representar a mesma informação. Essa diferença de peso aparece especialmente em sistemas que fazem muitas requisições, onde cada *kilobyte* a menos no *payload* conta. Em aplicações modernas, como APIs e sistemas distribuídos, essa economia de dados contribui diretamente para melhor desempenho e menor consumo de recursos.

HTTP¹ é o protocolo que move dados na *web*. O modelo é simples: cliente pede, servidor responde. Esse funcionamento é a base da *web*, como destaca a MDN Web Docs (2026b). Cada troca é independente, o que facilita escalar sistemas sem aumentar a complexidade. Isso permite que aplicações atendam um grande número de

¹ O HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) é a variante segura do HTTP, que adiciona uma camada de cifragem TLS (*Transport Layer Security*), garantindo confidencialidade e integridade na transmissão dos dados. O sistema de monitoramento implementado neste trabalho utiliza HTTP puro — limitação discutida no Capítulo 14.

requisições sem precisar manter informações sobre interações anteriores.

Os métodos GET, POST, PUT e DELETE indicam o tipo de operação. Os cabeçalhos carregam informações sobre formato dos dados e autenticação. Os códigos de status (200 para sucesso, 404 para não encontrado) dizem ao cliente o que aconteceu com cada pedido, tornando o diagnóstico de erros mais direto. De acordo com a Fielding *et al.* (2022), esses elementos fazem parte da padronização do protocolo HTTP, garantindo uma comunicação consistente entre sistemas.

APIs conectam sistemas diferentes sem expor como funcionam por dentro. Elas recebem requisições, processam e respondem, mantendo a complexidade encapsulada e deixando os sistemas mais fáceis de manter. Isso permite que diferentes partes de um sistema evoluam de forma independente, sem impactar diretamente outras áreas.

Na prática, APIs definem como as requisições e respostas devem ser estruturadas: definem o que pode ser pedido, em qual formato e o que será devolvido. Como descrito na MDN Web Docs (2026a), esse modelo permite que partes diferentes de um sistema sejam desenvolvidas de forma independente. Um aplicativo móvel pode puxar dados de um *backend* sem saber nada sobre o banco de dados, o que facilita a integração entre diferentes tecnologias e plataformas.

O Zabbix mostra bem como essas três tecnologias funcionam juntas. De acordo com a documentação oficial, a ferramenta usa APIs baseadas em HTTP para comunicação, enquanto os dados são transmitidos em JSON (ZABBIX, 2026). Isso permite coleta e análise em tempo real, com integração a outros sistemas sem exigir adaptações complexas em cada ponta. Na prática, isso possibilita monitorar servidores, redes e aplicações de forma centralizada, além de automatizar alertas e acompanhar métricas importantes em tempo real. O resultado é um fluxo de monitoramento contínuo, onde as informações trafegam em formato leve e são acessíveis por qualquer sistema que fale HTTP.

10 APLICAÇÃO DOS CONCEITOS NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

A proposta de um sistema de monitoramento, conforme delineada no Capítulo 1, pressupõe a capacidade de coletar métricas operacionais, armazenar *logs*, gerar alertas e identificar eventos relevantes a partir da análise desses dados. Entretanto, a implementação dessas funcionalidades não é trivial e envolve uma série de decisões arquiteturais que dependem diretamente dos conceitos discutidos na fundamentação teórica.

Neste capítulo, apresenta-se o planejamento da solução proposta, evidenciando como os conceitos abordados nos Capítulos 2 a 9 fundamentam as escolhas realizadas. Mais do que descrever a implementação, busca-se demonstrar que decisões como modelo de coleta, arquitetura de comunicação, estrutura de armazenamento e mecanismos de detecção de eventos só se tornam compreensíveis à luz da teoria previamente apresentada.

10.1 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

O sistema adota uma arquitetura centralizada, na qual um servidor único é responsável por receber, processar e armazenar dados provenientes de múltiplos clientes monitorados. Essa escolha está diretamente relacionada ao modelo agente-servidor discutido no Capítulo 6, no qual agentes distribuídos coletam informações localmente e as encaminham a um gerenciador central.

Apesar de arquiteturas distribuídas oferecerem maior escalabilidade e tolerância a falhas, optou-se por um modelo centralizado devido ao escopo controlado do projeto e à redução da complexidade de implementação. Essa decisão, no entanto, implica um ponto único de falha, o que será discutido posteriormente como limitação da solução.

Os clientes executam agentes de monitoramento responsáveis por coletar dados do sistema operacional e enviá-los ao servidor. Essa abordagem segue o princípio de agentes autônomos descrito por Wooldridge e Jennings (1995), nos quais entidades são capazes de perceber o ambiente e agir de forma proativa.

No que se refere à comunicação, adotou-se o modelo *push*, no qual os próprios agentes enviam os dados ao servidor em intervalos regulares. Essa escolha está alinhada com os conceitos apresentados no Capítulo 4, especialmente no que diz respeito ao balanceamento entre frequência de coleta e impacto na rede. Diferentemente do modelo *polling*, o *push* reduz requisições desnecessárias, porém pode gerar picos de carga no servidor caso múltiplos agentes enviem dados simultaneamente.

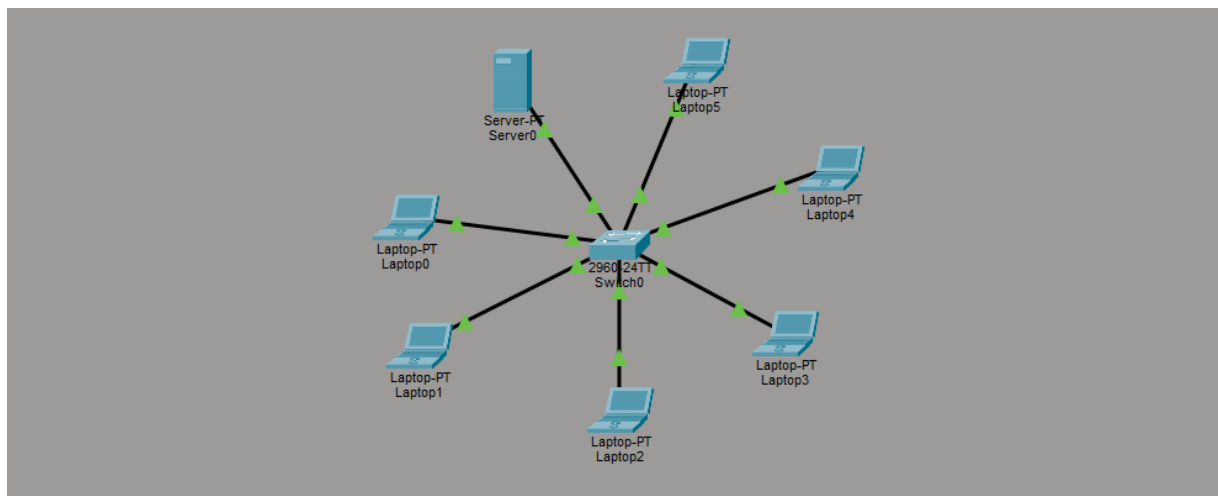
10.2 ARQUITETURA FÍSICA E LÓGICA

A arquitetura física do sistema é composta por um servidor central e sete clientes, todos conectados a um *switch* não gerenciável em topologia estrela. A rede utiliza a faixa 10.10.10.0/26 (máscara 255.255.255.192), permitindo até 62 endereços IP utilizáveis, com atribuição dinâmica realizada por meio de um serviço DHCP executado no próprio servidor.

Essa configuração simplifica o gerenciamento da rede, mas limita a capacidade de controle sobre o tráfego, uma vez que o *switch* utilizado não permite segmentação ou priorização de pacotes, o que pode impactar o desempenho em cenários de maior carga.

A Figura 1 ilustra a disposição dos componentes na rede local. O servidor central (10.10.10.1) executa os serviços de *backend*, banco de dados, DHCP e *proxy* reverso. Os clientes recebem endereços dinamicamente pelo DHCP na faixa 10.10.10.10–10.10.10.50 e executam o agente coletor. Todos os dispositivos são interligados por um *switch* não gerenciável, caracterizando uma topologia estrela.

FIGURA 1 – Topologia lógica do sistema de monitoramento.



FONTE: Os autores (2026).

No plano lógico, o servidor é estruturado utilizando contêineres Docker. A containerização consiste no empacotamento de uma aplicação e suas dependências em unidades isoladas e portáteis, garantindo que o ambiente de execução seja reproduzível independentemente da máquina hospedeira. Essa abordagem reduz conflitos de dependência e facilita a implantação dos componentes do sistema, embora não elimine a necessidade de gerenciamento de recursos, especialmente em ambientes com limitação de CPU e memória.

Os principais componentes do servidor são:

- **Nginx:** atua como *proxy* reverso, recebendo requisições HTTP e

encaminhando-as ao *backend*. Essa camada permite futura adoção de HTTPS e centraliza o controle de acesso.

- **Backend (Python/Flask):** responsável por expor a API REST, validar requisições e processar os dados recebidos. A autenticação é realizada por meio de uma chave de API dinâmica (*API key*), gerada pelo painel e armazenada no banco de dados.
- **PostgreSQL:** utilizado para armazenamento de métricas e *logs*. A escolha por um banco relacional se deve à necessidade de consultas estruturadas, embora isso possa limitar a escalabilidade em cenários com alto volume de escrita contínua.
- **Frontend (React 18 + Vite + TailwindCSS + react-chartjs-2):** responsável pela visualização dos dados, consumindo informações via API REST.

10.3 COLETA DE DADOS E AGENTES DE MONITORAMENTO

A coleta de dados implementada pelos agentes segue dois modelos distintos: coleta inicial (*discovery*) e coleta contínua de métricas.

A coleta inicial tem como objetivo estabelecer uma linha de base do sistema monitorado, incluindo informações de *hardware*, sistema operacional e *software* instalado. Essa etapa é essencial para contextualizar as métricas coletadas posteriormente.

Já a coleta contínua ocorre em intervalos de 5 a 10 segundos, capturando métricas como uso de CPU, memória, disco e rede. A escolha desse intervalo reflete um compromisso entre granularidade dos dados e sobrecarga no sistema, conforme discutido no Capítulo 2.

A seleção das métricas baseia-se no método USE (*Utilization, Saturation, Errors*), proposto por Gregg (2013), que orienta a análise de desempenho a partir da utilização de recursos, níveis de saturação e ocorrência de erros.

Além das métricas, os agentes coletam *logs* do sistema operacional, permitindo a análise de eventos e a identificação de comportamentos suspeitos. A centralização desses *logs* segue as recomendações de Kent (2006), que destaca sua importância para auditoria e investigação de incidentes.

Os dados são enviados ao servidor via requisições HTTP POST em formato JSON. Embora essa abordagem seja simples e amplamente suportada, ela não garante confidencialidade ou integridade dos dados em sua forma básica, sendo necessária a adoção de HTTPS em versões futuras.

10.4 ARMAZENAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS

O sistema utiliza o PostgreSQL como banco de dados principal, estruturando as informações em tabelas relacionais para *hosts*, métricas, *logs* e alertas.

A utilização do tipo JSONB permite armazenar dados semiestruturados, o que oferece flexibilidade na evolução do sistema sem necessidade de alterações frequentes no *schema*.

Entretanto, o uso de um banco relacional único pode se tornar um gargalo em cenários com alta taxa de ingestão de dados, especialmente devido à natureza contínua das métricas coletadas.

Para mitigar o crescimento descontrolado do banco, foi definida e implementada uma política de retenção de dados de 7 dias, executada automaticamente por um agendador de tarefas integrado ao *backend*. A limpeza ocorre diariamente às 03:00 UTC, eliminando registros de métricas e *logs* com mais de sete dias. Esse período equilibra a necessidade de análise histórica de curto prazo, suficiente para identificar tendências semanais e investigar incidentes recentes, com a limitação de armazenamento disponível no ambiente acadêmico.

10.5 PROCESSAMENTO DE EVENTOS E ALERTAS

O processamento dos dados ocorre por meio de regras definidas no *backend*, que avaliam tanto métricas quanto *logs*.

No contexto de monitoramento de infraestrutura, são utilizados limiares (*thresholds*) para geração de alertas, como uso elevado de CPU ou baixo espaço em disco. Essa abordagem é simples e eficaz, mas depende de calibração adequada para evitar excesso de notificações.

No que se refere à segurança, a análise baseia-se em padrões conhecidos identificados nos *logs*, como múltiplas tentativas de autenticação malsucedidas (indicando possível ataque de força bruta) ou conexões em múltiplas portas (indicando varredura de portas). Conforme discutido no Capítulo 8, sistemas baseados exclusivamente em regras são eficazes contra ameaças conhecidas, mas podem falhar na identificação de comportamentos inéditos. A opção por essa abordagem simplificada é compatível com o objetivo de prova de conceito do presente trabalho, reduzindo a complexidade de implementação sem comprometer a validação dos princípios de detecção estudados.

10.6 VISUALIZAÇÃO E DASHBOARD

O *dashboard web* apresenta os dados coletados por meio de gráficos e tabelas, permitindo a visualização do estado atual do sistema e a análise de tendências.

As principais funcionalidades incluem:

- Visualização de métricas em séries temporais;
- Exibição de *logs* recentes;
- Listagem de alertas ativos;
- *Status* dos *hosts* monitorados.

Embora a interface permita a análise operacional do ambiente, sua eficácia depende diretamente da qualidade dos dados coletados e das regras definidas no *backend*.

As limitações identificadas na solução são detalhadas em conjunto com os trabalhos futuros no Capítulo 14.

O planejamento aqui descrito evidencia que cada componente do sistema de monitoramento encontra respaldo direto nos capítulos teóricos precedentes. A compreensão dos conceitos de métricas, *logs*, observabilidade, arquitetura cliente-servidor e segurança da informação mostrou-se imprescindível para a tomada de decisões arquiteturais conscientes e para a construção de uma solução funcional e didaticamente relevante. Os capítulos seguintes detalham a metodologia de desenvolvimento adotada, a implementação concreta do sistema e os resultados obtidos com sua operação em ambiente controlado.

11 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Este capítulo descreve a abordagem adotada pelo grupo para organizar e conduzir o desenvolvimento do sistema, as ferramentas utilizadas e o cronograma de execução.

11.1 ABORDAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

O desenvolvimento foi conduzido por uma equipe de sete integrantes, com divisão de responsabilidades orientada por componente: infraestrutura de rede e configuração do ambiente, desenvolvimento do agente coletor, desenvolvimento do *backend* (API REST e lógica de detecção), desenvolvimento do *frontend*, modelagem do banco de dados e documentação técnica.

A metodologia adotada foi o desenvolvimento iterativo e incremental. O grupo organizou o trabalho em ciclos semanais de entrega, nos quais cada membro contribuía com incrementos ao repositório compartilhado.

O controle de versão foi realizado integralmente por meio do Git, com repositório hospedado no GitHub. O histórico de *commits* registra 172 revisões ao longo do período de desenvolvimento, refletindo a evolução incremental de todos os componentes do sistema.

11.2 CRONOGRAMA E FASES

O desenvolvimento pode ser dividido nas seguintes fases, reconstituídas a partir do histórico de *commits*:

- **Fase 1 — Pesquisa e Especificação:** levantamento bibliográfico, definição da arquitetura e elaboração dos Capítulos 1 a 10 deste documento.
- **Fase 2 — Infraestrutura e Prova de Conceito:** configuração do servidor Ubuntu, rede local `10.10.10.0/26`, DHCP e DNS, e primeiros contêineres Docker.
- **Fase 3 — Implementação dos Componentes:** desenvolvimento paralelo do agente coletor, do *backend* e do *frontend*, com integração progressiva (maio de 2026).
- **Fase 4 — Refinamento e Endurecimento:** migração para autenticação por chave de API dinâmica, remoção de tabelas obsoletas, redução da superfície de ataque e adição do agendador de limpeza automática (início de junho de 2026).
- **Fase 5 — Validação:** execução dos cenários de teste e documentação dos resultados.

11.3 FERRAMENTAS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento estão distribuídas por camada do sistema:

- **Controle de versão:** Git e GitHub.
- **Ambiente de execução:** Docker e Docker Compose para contêinerização dos serviços do servidor.
- **Linguagem do *backend* e agente:** Python 3.12, com as bibliotecas Flask 3.0.3 (API REST), SQLAlchemy 2.0.30 (mapeamento objeto-relacional), APScheduler 3.10.4 (agendamento de tarefas), psutil (métricas do sistema operacional) e requests (comunicação HTTP).
- **Empacotamento do agente:** PyInstaller (*flag -onefile*), gerando um único binário executável para distribuição nos clientes Linux.
- **Serviço de inicialização do agente:** systemd (`linux-agent.service`).
- **Linguagem do *frontend*:** JavaScript com React 18, Vite (*build tool*), TailwindCSS e react-chartjs-2.
- **Banco de dados:** PostgreSQL 15.
- **Proxy reverso:** Nginx.
- **Infraestrutura de rede:** Ubuntu Server como hospedeiro físico, com `isc-dhcp-server` e `dnsmasq` instalados diretamente no sistema operacional do servidor.

12 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

Este capítulo descreve a implementação concreta do sistema de monitoramento, detalhando cada componente, suas tecnologias e decisões de projeto.

12.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA IMPLEMENTADA

A arquitetura implementada segue o modelo planejado no Capítulo 10. O servidor central executa quatro contêineres Docker orquestrados pelo Docker Compose: **nginx** (*proxy* reverso, única porta externamente exposta: 80), **backend** (API REST em Flask), **frontend** (SPA React) e **postgres** (PostgreSQL 15). Os clientes executam o agente coletor como serviço `systemd`. Toda a comunicação entre agente e servidor ocorre via HTTP, endereçada ao nome `api.monitoramento.lan`, resolvido pelo DNS local.

12.2 INFRAESTRUTURA DE REDE E SERVIDORES

O ambiente de rede é composto por um servidor Ubuntu Server e múltiplos clientes Linux, conectados em topologia estrela por meio de um *switch* não gerenciável. A rede utiliza a sub-rede `10.10.10.0/26` (máscara `255.255.255.192`, *broadcast* `10.10.10.63`), com 62 endereços utilizáveis.

O servidor hospedeiro executa dois serviços nativos, fora dos contêineres: o `isc-dhcp-server`, que distribui endereços na faixa `10.10.10.10–10.10.10.50`, e o `dnsmasq`, que resolve os nomes `api.monitoramento.lan` e `painel.monitoramento.lan` para o endereço do servidor (`10.10.10.1`).

12.2.1 Contêineres e Exposição de Portas

A única porta exposta externamente é a 80. As portas internas 5432 (PostgreSQL), 5000 (*backend* Flask) e 5173 (Vite/*frontend*) são acessíveis apenas dentro da rede interna do Docker Compose, sem mapeamento para o hospedeiro. Essa decisão de endurecimento reduz a superfície de ataque ao mínimo necessário.

12.2.2 Proxy Reverso (Nginx)

O Nginx atua como ponto de entrada único: requisições ao caminho `/api/*` são encaminhadas ao contêiner *backend*, enquanto as demais são servidas pelo contêiner *frontend*. O servidor responde exclusivamente em HTTP, sem terminação TLS — limitação discutida no Capítulo 14.

12.3 AGENTE COLETOR

O agente é um processo Python empacotado como binário único pelo PyInstaller e instalado nos clientes como serviço `systemd` (`linux-agent.service`). Sua lógica principal é um laço de 5 segundos que executa, em ordem: *flush* da fila de *retry*, envio de *heartbeat*, coleta e envio de métricas, coleta de linhas novas do `auth.log` e envio de detecção de *port scan* (quando detectada).

12.3.1 Discovery: Físico versus Virtual

Antes de iniciar o laço principal, o agente realiza uma coleta única de inventário de *hardware* e *software* (*discovery*). A distinção entre máquina física e virtual é feita pela presença do campo `Hypervisor Vendor` na saída do comando `lscpu`: se presente, a coleta de dados de *hardware* físico (módulos de memória via `dmidecode`, discos via `smartctl`) é omitida, coletando-se apenas os dados acessíveis ao sistema operacional convidado.

Os módulos de *discovery* estão organizados por componente em subdiretórios de `Agent/src/agent/discovery/`: `cpu_discovery`, `disk_discovery`, `mem_discovery`, `network_discovery`, `motherboard_discovery`, `system_discovery` e `tools_discovery`. Cada um contém variantes `_physical.py` e `_virtual.py`, selecionadas em tempo de execução.

Os dados de *discovery* são enviados ao *backend* via `POST /api/discovery` e persistidos nas tabelas `host`, `agents` e `host_discovery`.

12.3.2 Coleta Contínua de Métricas

A coleta de métricas é centralizada em `coleta/collector.py`, que agrega as saídas dos subcoletores `cpu_coleta`, `mem_coleta`, `disk_coleta`, `network_coleta` e `process_coleta`, todos baseados na biblioteca `psutil`.

As métricas enviadas incluem: percentual de uso de CPU, uso e disponibilidade de memória (em megabytes e percentual), uso e disponibilidade de disco, operações de entrada/saída por segundo (IOPS) e taxa de transferência em bytes por segundo, tráfego de rede e os 15 processos de maior consumo por CPU, memória, disco e conexões. As métricas de IOPS e rede são calculadas como deltas entre ciclos consecutivos; na primeira execução, esses valores são omitidos por ausência de referência anterior.

12.3.3 Coleta de Logs

O módulo `coleta/logs_coleta/logs.py` realiza leitura incremental do arquivo `/var/log/auth.log`. A posição de leitura é rastreada por *byte offset* e número

de *inode*: na primeira execução, as últimas 100 linhas são enviadas; nas execuções subsequentes, apenas as linhas novas desde o último ciclo. A rotação do arquivo é detectada pela mudança de *inode*, garantindo continuidade da coleta sem perda de eventos.

12.3.4 Detecção de Port Scan com tcpdump

A detecção de varredura de portas é realizada no próprio cliente monitorado, por meio do subcomando `tcpdump` invocado como subprocesso. Dois *threads* operam em paralelo: o de captura lê continuamente pacotes SYN sem ACK; o de avaliação (intervalo de 2 segundos) mantém uma janela deslizante de 60 segundos e conta o número de portas destino distintas por IP de origem. Um IP é classificado como fonte de varredura quando atinge o limiar de 10 portas distintas nessa janela.

Quando há fontes detectadas, o agente envia `POST /api/security/portscan` com a lista de IPs. Ciclos sem detecção não geram tráfego de rede.

A ausência do `tcpdump` é tratada com degradação graciosa: o módulo emite aviso no *log* e desabilita a detecção silenciosamente. Para contornar uma limitação do PyInstaller ao invocar subprocessos — que sobrescreve `LD_LIBRARY_PATH` — o agente a restaura explicitamente antes de chamar `tcpdump`.

O Código 2 apresenta o filtro BPF (*Berkeley Packet Filter*) utilizado na chamada ao `tcpdump`. Ele captura exclusivamente pacotes TCP que têm o bit SYN ativo e o bit ACK inativo, padrão dos pacotes de abertura de conexão sem confirmação, predominante em ferramentas de varredura de portas.

CÓDIGO 2 – Filtro BPF para captura de pacotes TCP SYN no agente.

```
1 tcpdump -n -l -i any \
2     "tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-ack == 0"
```

FONTE: Adaptado de `Agent/src/agent/coleta/connections_coleta/connections.py` (Os autores, 2026).

12.4 BACKEND: API REST

O *backend* é uma aplicação Flask organizada em *blueprints*. Na inicialização, executa 8 funções `garantir_schema_*`() que realizam migrações idempotentes de esquema (`ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS`), permitindo que contêineres recriados a partir de volumes antigos sejam atualizados sem intervenção manual. Um agendador `APScheduler` (*BackgroundScheduler*) é iniciado na mesma ocasião, programado para executar a limpeza do banco diariamente às 03:00 UTC.

Na inicialização do contêiner, o *backend* também envia notificações Teams para todos os alertas não resolvidos existentes no banco, sinalizando pendências ao operador. Esse comportamento é protegido por uma *flag* de arquivo para evitar repetição em recarregamentos a quente do Flask.

12.4.1 Endpoints Principais

Os *endpoints* estão registrados em módulos de rota dedicados:

- **Autenticação e configurações:** POST `/api/auth/login`, GET/POST `/api/settings/apikey`, PATCH `/api/settings/thresholds`, PATCH `/api/settings/notifications`, GET/POST/DELETE `/api/settings/email-recipients`.
- **Ingestão (protegidos por X-API-Key):** POST `/api/discovery`, POST `/api/metrics`, POST `/api/logs`, POST `/api/security/portscan`, POST `/api/heartbeat`.
- **Consulta (protegidos):** GET `/api/hosts`, GET `/api/metrics`, GET `/api/logs`, GET `/api/alerts` (com filtros de status e `host_id`).
- **Gestão:** PATCH `/api/alerts/<id>/resolve`, POST `/api/maintenance/cleanup`.
- **Diagnóstico (abertos):** GET `/health`, GET `/api/status`.

12.4.2 Normalização e Persistência

Os dados de *log* são normalizados pelo módulo `utils/parsers.py`, que aplica expressões regulares para identificar e estruturar eventos do `auth.log`. São suportados seis tipos de evento: autenticação SSH (`parse_ssh_log`), falha de autenticação PAM (`parse_pam_auth_failure`), sessão PAM (`parse_pam_session`), sessão *logind* (`parse_logind_session`), desconexão SSH (`parse_ssh_disconnect`) e comandos `sudo` (`parse_sudo`). Os dados estruturados são persistidos em JSONB no campo `parsed_data` da tabela `logs`.

A persistência é mediada pelo ORM SQLAlchemy, com *queries* exclusivamente parametrizadas, eliminando a classe de vulnerabilidades de injeção SQL.

12.4.3 Autenticação por Chave de API

A autenticação é baseada no cabeçalho HTTP `X-API-Key`. A chave é gerada pelo painel via POST `/api/settings/apikey/generate`, protegido pela senha do painel (`PANEL_PASSWORD`), utilizando `secrets.token_hex(32)`, que pro-

duz uma cadeia hexadecimal de 64 caracteres (256 bits de entropia). A chave é persistida na tabela `app_settings` e lida pelos agentes a partir do arquivo `/etc/monitor-agent/env` (permissões 600).

O *frontend* armazena a chave no `localStorage` do navegador e a inclui em todas as requisições autenticadas. Esse mecanismo substituiu o *token* estático com cabeçalho `Authorization: Bearer` utilizado em versões anteriores do sistema.

12.5 DETECÇÃO DE EVENTOS E GERAÇÃO DE ALERTAS

A lógica de detecção está centralizada em `utils/detection.py` e é acionada pelas rotas de ingestão de métricas, *logs* e *port scan*.

12.5.1 Detecção de Força Bruta SSH

Ao receber uma linha de *log* de autenticação com resultado `failed`, o *backend* invoca `check_brute_force()`, que consulta a tabela `logs` contando registros com `log_type = 'auth'`, `status = 'failed'` e o mesmo IP de origem dentro de uma janela temporal de 60 segundos. Se o contador atingir ou superar 5 ocorrências, um alerta do tipo `brute_force` é criado — a menos que já exista um alerta ativo não resolvido para o mesmo par (host, IP), evitando duplicações.

O Código 3 apresenta o SQL equivalente executado para a contagem de falhas. A consulta utiliza operadores JSONB nativos do PostgreSQL (`->>`), aproveitando os índices parciais definidos sobre o campo `parsed_data` da tabela `logs`.

CÓDIGO 3 – SQL de contagem de falhas SSH para detecção de força bruta.

```
1 SELECT COUNT(*) FROM logs
2 WHERE host_id      = :host_id
3    AND log_type    = 'auth'
4    AND timestamp   >= :inicio_janela      -- utcnow - 60 s
5    AND parsed_data->>'status'      = 'failed'
6    AND parsed_data->>'ip_origem' = :ip_origem
```

FONTE: Adaptado de `Web/BackEnd/app/utils/parsers.py`, função `count_failed_logins()` (Os autores, 2026).

12.5.2 Detecção de Port Scan

O *endpoint* `POST /api/security/portscan` recebe a lista de IPs classificados como fontes de varredura pelo agente. Para cada IP, `check_port_scan()` verifica se já existe um alerta ativo com *timestamp* nos últimos 2 minutos para o mesmo par (host, IP) — o *cooldown* — evitando alertas repetidos em varreduras prolongadas.

Os dados de *port scan* não são persistidos em tabela própria: o *endpoint* é estritamente sinalizador. A decisão de não persistir foi tomada após a remoção da

tabela `active_connections` (junho de 2026), cujo custo de manutenção superava o valor analítico dos dados armazenados.

12.5.3 Alertas de Recurso (CPU, Memória e Disco)

A cada recebimento de métricas, o *backend* chama `check_resource_alert()` para CPU, memória e disco. O limiar de disparo é lido da tabela `app_settings` (padrão: 80% caso não configurado). Um alerta é gerado somente quando o valor excede o limiar e não existe alerta ativo do mesmo tipo para o mesmo *host*. Os limiares são ajustáveis em tempo de execução pelo painel (`PATCH /api/settings/thresholds`).

12.5.4 Notificações: Teams e E-mail

Para cada alerta gerado, o *backend* verifica os *toggles* `notify_teams` e `notify_email` na tabela `app_settings`. Se habilitadas, as funções `enviar_alerta_teams()` e `enviar_alerta_email()` são invocadas.

As notificações via Microsoft Teams utilizam um *webhook* do Power Automate, com *timeout* de 10 segundos e falha silenciosa. As notificações por e-mail são enviadas via Gmail SMTP com STARTTLS (porta 587), individualmente para cada destinatário da lista gerenciada no painel. Ambos os canais são configuráveis sem reinicialização do contêiner.

12.6 FRONTEND E PAINEL WEB

O *frontend* é uma SPA (*Single Page Application*) desenvolvida em React 18 com Vite como ferramenta de *build* e TailwindCSS para estilização. A interface exibe dados em seis telas: Dashboard, Métricas, Logs, Alertas, Endpoints e Configurações.

O fluxo de *login* envia `POST /api/auth/login` com a senha do painel; o servidor devolve a chave de API, que é armazenada no `localStorage` do navegador e incluída como cabeçalho `X-API-Key` em todas as requisições subsequentes.

As telas de Alertas e Logs realizam atualizações automáticas a cada 15 e 10 segundos, respectivamente, por meio de `setInterval`. As demais telas exibem os dados carregados no momento da navegação ou da troca de *host* selecionado.

12.7 BANCO DE DADOS

12.7.1 Modelo Conceitual

O banco de dados é composto por sete tabelas: `host`, `agents`, `host_discovery`, `metrics`, `logs`, `alerts` e `app_settings`. As cinco primei-

ras mantêm relação de 1 para N com a tabela `host`. A tabela `app_settings` é global, armazenando configurações do sistema independentemente de `host`.

12.7.2 Modelo Lógico

A tabela `metrics` registra 20 colunas de séries temporais: além de `id`, `host_id` e `timestamp`, armazena percentuais de CPU, memória e disco; volumes de memória e disco em megabytes; bytes de rede enviados e recebidos; taxas de leitura e escrita em IOPS e bytes por segundo; e taxas de rede por segundo. O campo `parsed_data` da tabela `logs` é do tipo JSONB, permitindo armazenar os campos estruturados extraídos do `auth.log` sem colunas fixas adicionais.

12.7.3 Consultas e Política de Retenção

O banco contém 20 índices, incluindo índices GIN sobre os campos JSONB de `discovery` e `logs`, e índices parciais sobre `logs.parsed_data` para otimizar as consultas de detecção de força bruta (filtro por `status = 'failed'` e `ip_origem`).

A retenção de dados é gerenciada pela função PL/pgSQL `cleanup_old_data(days_to_keep INT DEFAULT 7)`, definida no esquema inicial, e executada automaticamente pelo APScheduler diariamente às 03:00 UTC. A chamada ocorre via `SELECT cleanup_old_data(:dias)` no banco. A função elimina registros das tabelas `metrics` e `logs` com `timestamp` anterior ao período de retenção configurado. A limpeza também pode ser acionada manualmente via `POST /api/maintenance/cleanup`.

13 RESULTADOS E VALIDAÇÃO

13.1 AMBIENTE E CENÁRIOS DE TESTE

Os resultados apresentados neste capítulo foram obtidos em um ambiente de rede local controlado, com configuração descrita no Capítulo 12. A correta interpretação dos dados de latência pressupõe que os relógios de todos os hosts estejam sincronizados; o desvio máximo aceitável é inferior a 1 segundo.

1. Topologia dos hosts monitorados

Número de hosts monitorados: [A PREENCHER] ____

Sistema operacional dos alvos: [A PREENCHER] ____

2. Host atacante

Sistema operacional e versão: [A PREENCHER] ____

Posição na rede (mesma sub-rede / roteada): [A PREENCHER] ____

3. Versões das ferramentas de ataque

hydra: [A PREENCHER] ____ nmap: [A PREENCHER] ____ stress: [A PREENCHER] ____

4. Sincronização de relógios (NTP)

Resultado de `timedatectl` no servidor e em um cliente:
[A PREENCHER] ____

13.2 VALIDAÇÃO DA COLETA DE MÉTRICAS

Esta seção valida se os valores reportados pelo agente correspondem ao estado real do sistema monitorado. Para cada métrica, compara-se a leitura do agente com a de uma ferramenta nativa do sistema operacional coletada simultaneamente. A latência de chegada ao banco é medida como a diferença entre o *timestamp* do ciclo do agente e o *timestamp* do registro gravado na tabela `metrics`.

1. CPU (`cpu_percent` vs. `top/htop`)

Hosts testados: [A PREENCHER] ____

Valor reportado pelo agente (%): [A PREENCHER] ____

Valor nativo (%): [A PREENCHER] ____

Diferença absoluta / percentual: [A PREENCHER] ____

2. Memória (`memory_percent` vs. `free -m`)

Valor reportado / nativo / diferença: [A PREENCHER] ____

3. Disco (`disk_percent` vs. `df -h`)

Valor reportado / nativo / diferença: **[A PREENCHER]** ____

4. Latência de chegada ao banco

Média ± faixa (N medições): **[A PREENCHER]** ____ ms

13.3 VALIDAÇÃO DA DETECÇÃO DE FORÇA BRUTA

Esta seção valida a regra de detecção de força bruta SSH: 5 ou mais tentativas malsucedidas do mesmo IP em uma janela de 60 segundos devem gerar exatamente um alerta. A latência de detecção é medida como a diferença entre o campo `alerts.timestamp` no banco e o *timestamp* da 5ª tentativa malsucedida registrada — **não** pelo momento em que o alerta aparece no painel. Ferramenta utilizada: `hydra -l root -P <wordlist> ssh://10.10.10.X`.

1. Teste de fronteira inferior (4 falhas em 60 s — sem alerta)

Resultado esperado: nenhum alerta criado.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

2. Teste de fronteira superior (5 falhas em 60 s — alerta disparado)

Resultado esperado: alerta do tipo `brute_force` criado.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

3. Latência de detecção (5 execuções independentes, aguardar resolução manual entre cada uma)

$Latência_i = alerts.timestamp_i - t_{disparo,i}$

Execuções (ms): **[A PREENCHER]** ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; ____

Média ± faixa: **[A PREENCHER]** ____

4. Deduplicação (tentativas contínuas com alerta ativo)

Resultado esperado: segundo alerta **não** criado enquanto o primeiro permanecer ativo.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

5. Falso positivo (login legítimo com sucesso)

Resultado esperado: nenhum alerta.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

6. Latência das notificações (executar após confirmar alerta no banco)

$Latência\ Teams = timestamp_mensagem - alerts.timestamp:$

[A PREENCHER] ____ ms

$Latência\ e-mail = timestamp_recebimento - alerts.timestamp:$

[A PREENCHER] ____ ms

13.4 VALIDAÇÃO DA DETECÇÃO DE PORT SCAN

Esta seção valida a detecção de varredura de portas no agente: 10 ou mais portas distintas de um mesmo IP dentro de uma janela de 60 segundos devem gerar um alerta. O *cooldown* de 2 minutos impede alertas repetidos para o mesmo IP; os testes de latência devem ser espaçados por pelo menos 3 minutos para evitar supressão. A latência é medida pelo campo `alerts.timestamp` no banco. Ferramenta utilizada: `nmap`.

1. Teste de fronteira inferior (9 portas em 60 s — sem alerta)

Comando: `nmap -sS --top-ports 9 10.10.10.X`

Resultado esperado: nenhum alerta.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

2. Teste de fronteira superior (11 portas em 60 s — alerta disparado)

Comando: `nmap -sS --top-ports 11 10.10.10.X`

Resultado esperado: alerta do tipo `port_scan` criado.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

3. Latência de detecção (5 execuções, intervalo > 3 min entre cada)

$Latência_i = alerts.timestamp_i - t_{disparo,i}$

Execuções (ms): [A PREENCHER] ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; ____

Média ± faixa: [A PREENCHER] ____

4. Cooldown (segundo scan imediato após alerta)

Resultado esperado: segundo alerta **não** criado dentro de 2 minutos.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

5. Tipos de scan (`-sS`, `-sT`, `-sF`)

Tipo	Detectado? (s/n)
<code>nmap -sS</code> (SYN scan)	[A PREENCHER] ____
<code>nmap -sT</code> (Connect scan)	[A PREENCHER] ____
<code>nmap -sF</code> (FIN scan)	[A PREENCHER] ____

6. Degradação graciosa — sem `tcpdump`

Remover `tcpdump` temporariamente e reiniciar o agente.

Resultado esperado: agente continua em execução; nenhum erro fatal no *log*.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

7. **Falso positivo** (tráfego SYN legítimo, ex.: navegação web)

Resultado esperado: nenhum alerta gerado.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

13.5 VALIDAÇÃO DO PIPELINE DE ALERTAS E NOTIFICAÇÕES

Esta seção valida o caminho completo de um alerta: do evento disparador até a notificação ao operador. A latência fim-a-fim é decomposta em dois segmentos: (a) detecção (evento $\rightarrow$ `alerts.timestamp`), medida nas seções anteriores; e (b) notificação (`alerts.timestamp` $\rightarrow$ recebimento da mensagem). Os testes de notificação verificam também a funcionalidade dos *toggles* de canais na tabela `app_settings`.

1. **Teams habilitado — alerta brute_force**

Latência Teams = `timestamp_mensagem - alerts.timestamp`:

[A PREENCHER] ____ ms

2. **E-mail habilitado — alerta brute_force**

Latência e-mail = `timestamp_recebimento - alerts.timestamp`:

[A PREENCHER] ____ ms

3. **Toggle `notify_email` = `false`**

Resultado esperado: alerta gravado no banco; e-mail **não** enviado.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

4. **Toggle `notify_teams` = `false`**

Resultado esperado: alerta gravado; mensagem Teams **não** recebida.

[A PREENCHER] resultado observado: ____

5. **Latência fim-a-fim (força bruta, Teams habilitado)**

Latência total = `timestamp_mensagem - tdisparo`:

[A PREENCHER] ____ ms

13.6 DESEMPENHO E OVERHEAD DO AGENTE

Esta seção quantifica o impacto do agente sobre o sistema monitorado. As medições de CPU e memória utilizam `psutil` no próprio host e são coletadas durante operação em regime estacionário (após o primeiro ciclo completo de *discovery*). São realizadas duas séries: com `tcpdump` ativo e sem `tcpdump`, para isolar a contribuição da captura de pacotes.

1. **CPU do processo agente em regime normal**

Com `tcpdump`: [A PREENCHER] ____ %

Sem `tcpdump`: [A PREENCHER] ____ %

2. Memória RSS do processo agente

Com `tcpdump`: [A PREENCHER] ____ MB

Sem `tcpdump`: [A PREENCHER] ____ MB

3. Tempo médio de ciclo de 5 s

Medido entre início e fim do laço principal (N amostras):

[A PREENCHER] ____ ms (média) $\pm$ ____ ms (desvio)

4. Tamanho médio do *payload* de métricas (JSON)

[A PREENCHER] ____ KB

5. Comportamento da fila de *retry* após queda do *backend*

Procedimento: derrubar o contêiner *backend* por 30 s e restaurar.

Resultado esperado: agente enfileira requisições; envia ao recuperar.

[A PREENCHER] resultado observado: ____ ; itens na fila: ____

13.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

14 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

14.1 LIMITAÇÕES DA SOLUÇÃO

A implementação do sistema revelou um conjunto de limitações que decorrem de escolhas arquiteturais e do escopo do projeto:

- **Ausência de comunicação segura (TLS/HTTPS):** toda a comunicação entre agentes, *frontend* e *backend* ocorre em HTTP puro, sem cifragem. A arquitetura original previa o uso de Caddy como *proxy* reverso com Step-CA para emissão de certificados internos; essa funcionalidade foi deliberadamente adiada para reduzir a complexidade de implantação no ambiente acadêmico.
- **Ponto único de falha:** a arquitetura centralizada, com um único servidor de *backend* e banco de dados sem réplica, implica que uma falha no servidor interrompe o monitoramento de todos os clientes.
- **Ausência de controle de acesso granular:** uma única chave de API concede acesso irrestrito a todos os *endpoints* protegidos. Não há suporte a múltiplos usuários, perfis ou permissões diferenciadas.
- **Sem limitação de taxa (*rate limiting*):** o *backend* não implementa restrições de frequência de requisições.
- **Port scan sem persistência:** os eventos de varredura detectados pelo agente não são persistidos em tabela própria; o sistema registra apenas o alerta gerado, sem histórico de portas escaneadas.
- **Limiar de força bruta não configurável:** o parâmetro `LIMIAR_BRUTE_FORCE` (5 tentativas) está definido como constante no código-fonte, diferentemente dos limiares de CPU, memória e disco que são configuráveis via painel.
- **Lacunas no frontend:** três comportamentos estão identificados como pendentes de correção: falha ao clicar em sub-abas; contador de alertas na barra lateral com valor fixo; métricas sem atualização automática periódica.

14.2 TRABALHOS FUTUROS

Com base nas limitações identificadas e nos objetivos de extensão da plataforma, os seguintes trabalhos futuros são propostos:

- **Adoção de TLS/HTTPS:** implementar a arquitetura originalmente planejada com Caddy como *proxy* reverso e Step-CA como autoridade certificadora interna, cifrando toda a comunicação.

- **Persistência dos eventos de port scan:** criar tabela dedicada para registrar o histórico de varreduras por IP e porta, permitindo análise temporal e correlação com outros eventos.
- **Controle de acesso granular (RBAC):** implementar autenticação baseada em papéis, com usuários e permissões diferenciadas.
- **Configuração dinâmica do limiar de força bruta:** mover o parâmetro para a tabela `app_settings`, tornando-o configurável pelo painel.
- **Deteção por anomalia:** complementar as regras estáticas por modelos de linha de base que detectem desvios comportamentais não contemplados por limiares fixos, conforme discutido em Brezolin Fernando Nakayama (2024).
- **Arquitetura orientada a eventos:** introduzir um *message broker* para desacoplar a ingestão de dados do processamento, aumentando resiliência e escalabilidade conforme Amazon Web Services (2025).
- **Alta disponibilidade:** adicionar réplica de leitura ao PostgreSQL e balanceamento de carga ao *backend*, eliminando o ponto único de falha.
- **Correção das lacunas do frontend:** resolver os comportamentos pendentes identificados no painel web.

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de monitoramento para ambientes Linux, capaz de coletar métricas operacionais e identificar eventos de segurança. Ao longo dos capítulos anteriores, apresentou-se a fundamentação teórica que embasou as decisões de projeto, o planejamento arquitetural e a implementação concreta da solução.

O objetivo geral foi plenamente atendido. O sistema foi implementado, integrado e operado em rede local com múltiplos clientes Linux reais. Os quatro objetivos específicos definidos no Capítulo 1 foram alcançados: (i) mecanismos de coleta foram implementados no agente, com ciclos de 5 segundos e *discovery* de *hardware*; (ii) o servidor central processa e armazena os dados via API REST e PostgreSQL; (iii) a detecção de força bruta SSH e varredura de portas foi implementada; e (iv) o painel *web* oferece visualização em tempo quase real de métricas, *logs* e alertas.

A evolução do sistema ao longo do desenvolvimento evidenciou a importância do processo iterativo. Três decisões merecem destaque: a migração da detecção de *port scan* do *backend* para o agente (com `tcpdump`), que passou a operar diretamente sobre a camada de rede, capturando pacotes SYN, em vez de inferir varredura pela frequência de conexões registradas; a remoção da tabela `active_connections` após constatar que seu custo operacional superava o valor analítico; e o endurecimento da autenticação, que substituiu um *token* estático por uma chave de API dinâmica de 256 bits.

A fundamentação teórica mostrou-se diretamente aplicável. O método USE orientou a seleção das métricas coletadas. Os conceitos de observabilidade reforçaram a importância de combinar métricas, *logs* e alertas em uma visão integrada. As diretrizes de Kent (2006) fundamentaram a coleta e análise de *logs* de autenticação. A arquitetura cliente-servidor com agentes autônomos, conforme descrita por Wooldridge e Jennings (1995), provou-se adequada ao contexto de monitoramento distribuído em rede local.

O sistema apresenta limitações reais, discutidas no Capítulo 14, com destaque para a ausência de comunicação segura (HTTP puro) e o ponto único de falha na arquitetura centralizada. Essas limitações refletem o escopo acadêmico do projeto e apontam caminhos claros para evolução futura.

Dessa forma, o trabalho cumpre seu papel ao integrar pesquisa teórica, planejamento e implementação prática de um sistema de monitoramento funcional, contribuindo como referência para projetos similares em ambientes acadêmicos e de pequeno porte.

16 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRABALHO

Durante o desenvolvimento deste projeto, a equipe fez uso de uma ferramenta de inteligência artificial generativa como recurso de apoio. Este capítulo descreve de forma transparente o escopo e os limites desse uso, em conformidade com as diretrizes de integridade acadêmica.

16.1 FERRAMENTA UTILIZADA

Foi utilizado o assistente Claude (Anthropic), acessado entre maio e junho de 2026 por meio da interface web e da interface de linha de comando Claude Code. Nenhuma outra ferramenta de inteligência artificial generativa foi empregada no projeto.

16.2 FINALIDADES DO USO

O assistente foi utilizado exclusivamente nas seguintes finalidades:

- **Compreensão de código:** análise e explicação de trechos do código-fonte implementado pela equipe, auxiliando no entendimento de comportamentos e interações entre componentes;
- **Resolução de problemas técnicos:** apoio na identificação de causas de erros e na busca de abordagens de solução, sempre verificadas pela equipe contra o código real;
- **Validação de ideias:** discussão de decisões de projeto para verificar consistência lógica e identificar possíveis lacunas, antes de a equipe tomar a decisão final;
- **Sugestão de caminhos de investigação:** indicação de arquivos e funções relevantes a inspecionar durante o processo de desenvolvimento e documentação.

16.3 RESPONSABILIDADE E AUTORIA

Todas as decisões de arquitetura, infraestrutura e implementação foram tomadas integralmente pela equipe. Nenhuma decisão técnica foi delegada à ferramenta de inteligência artificial. Todo conteúdo gerado pelo assistente foi revisado criticamente pelos autores e verificado contra o código-fonte do repositório antes de ser incorporado a este documento. Os autores assumem responsabilidade integral pelo conteúdo aqui apresentado.

REFERÊNCIAS

- ACETO, G. *et al.* Cloud monitoring: A survey. **Computer Networks**, v. 57, p. 2093–2115, 2013. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128613001084>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- AMAZON WEB SERVICES. **Best Practices for Monitoring Amazon EC2 Instances**. 2023. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitoring_best_practices.html. Acesso em: 09 abr. 2026.
- AMAZON WEB SERVICES. **What is an Event-Driven Architecture?** 2025. Disponível em: <https://aws.amazon.com/event-driven-architecture/>. Acesso em: 08 abr. 2026.
- AMAZON WEB SERVICES. **O que é armazenamento de banco de dados? | Explicação do armazenamento de banco de dados**. 2026. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/database-storage/>. Acesso em: 08 abr. 2026.
- BARRETT, R.; KING, T.; KORB, A. **Performance Analysis and Tuning on Modern Systems**. [s.n.], 2016. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/book/10.1145/2851613>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- BEYER, B. *et al.* **Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems**. O'Reilly Media, 2016. Disponível em: <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- BREZOLIN FERNANDO NAKAYAMA, M. N. U. Detecção de varreduras de portas pela análise inteligente de tráfego de rede iot. In: **Anais do XXIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg)**. Porto Alegre, RS: SBC, 2024. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbseg/article/view/30031>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- CABALLERO, M. A. G. **Impacto da Utilização de Dashboards na Tomada de Decisão Estratégica: Um Estudo Empírico**. 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/jspui/retrieve/c4a65b9d-4c73-45bd-8741-591878383b00/13302.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- CAMPOS, L. L. A. O. **Desenvolvimento de um Sistema de Dashboard Dinâmico para Acompanhamento das Ações Promovidas no Projeto Meninas na Ciência da Computação**. 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/32550/1/Laura%20Let%c3%adcia%20Ara%c3%baixo%20Oliveira%20Campos_TCC.pdf. Acesso em: 02 abr. 2026.
- CASE, J. *et al.* **Simple Network Management Protocol (SNMP)**. [S.I.], 2002. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3411>. Acesso em: 05 abr. 2026.
- CEDERBERG, A. **Observability in Microservices: A Study on how to achieve Observability in a Microservice Architecture**. 74 p. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação)) — KTH Royal Institute of Technology, Estocolmo, 2021. Disponível em: <https://www.proquest.com/docview/2561141755>. Acesso em: 04 abr. 2026.

CHINA, C. R. **Observability vs Monitoring**. 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/observability>. Acesso em: 09 abr. 2026.

DAVENPORT, T. H. Competing on analytics. **Harvard Business Review**, v. 84, p. 98–107, 2006. Disponível em: <https://hbr.org/2006/01/competing-on-analytics>. Acesso em: 09 abr. 2026.

FERREIRA, L. **Monitoramento contínuo de redes de computadores**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2020. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/2ee78ae7-943d-4257-8eea-ab3ab33a5005>. Acesso em: 05 abr. 2026.

FIELDING, R.; NOTTINGHAM, M.; RESCHKE, J. **HTTP Semantics**. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>. Acesso em: 09 abr. 2026.

FORTINET. **Network Monitoring**. 2026. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/network-monitoring>. Acesso em: 09 abr. 2026.

FORTINET. **O que é um ataque de força bruta?** 2026. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/brute-force-attack>. Acesso em: 09 abr. 2026.

GOOGLE CLOUD. **Alerting overview**. 2023. Disponível em: <https://cloud.google.com/stackdriver/docs/alerting>. Acesso em: 09 abr. 2026.

GREGG, B. **The USE Method of Performance Analysis**. 2013. Disponível em: <https://freebsdoundation.org/wp-content/uploads/2014/07/The-USE-Method.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2026.

GREGG, B. **Systems Performance: Enterprise and the Cloud**. 2. ed. Addison-Wesley, 2020. Disponível em: <https://www.brendangregg.com/systems-performance-2nd-edition-book.html>. Acesso em: 09 abr. 2026.

GUPTA, S. **Logging and Monitoring to Detect Network Intrusions and Compliance Violations in the Environment**. [S.l.], 2012. Disponível em: <https://www.sans.org/white-papers/33985>. Acesso em: 09 abr. 2026.

IBM. **Server Monitoring Concepts**. 2022. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/server-monitoring>. Acesso em: 09 abr. 2026.

IBM. **What is IT Monitoring?** 2022. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/it-monitoring>. Acesso em: 09 abr. 2026.

IBM. **Formato JSON (JavaScript Object Notation)**. 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/en/baw/23.0.x?topic=formats-javascript-object-notation-json-format>. Acesso em: 09 abr. 2026.

IBM. **O que é análise de logs?** 2025. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/log-analysis>. Acesso em: 09 abr. 2026.

IBM. **O que é um ataque de força bruta?** 2025. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/brute-force-attack>. Acesso em: 09 abr. 2026.

KENT, M. S. K. **Guide to Computer Security Log Management**. [S.l.], 2006. Disponível em: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/92/final>. Acesso em: 09 abr. 2026.

LIMA, R. **Planejamento de capacidade em ambientes de TI**. Dissertação (Mestrado) — Centro Paula Souza (CPS), 2021. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14883>. Acesso em: 05 abr. 2026.

MAJORS, C.; FONG-JONES, L.; MIRANDA, G. **Observability Engineering: Achieving Production Excellence**. 1. ed. O'Reilly Media, 2022. 320 p. Disponível em: <https://www.oreilly.com/library/view/observability-engineering/9781492076438/>. Acesso em: 04 abr. 2026.

MDN WEB DOCS. **Interface de Programação de Aplicações (API)**. 2026. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API>. Acesso em: 09 abr. 2026.

MDN WEB DOCS. **Visão geral do HTTP**. 2026. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Overview>. Acesso em: 09 abr. 2026.

MICROSOFT. **Event-driven architecture style**. 2026. Azure Architecture Center | Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/event-driven/>. Acesso em: 08 abr. 2026.

OLIVEIRA, K. S. F. d. **Arquitetura de Software**. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2016.

OpenTelemetry. **OpenTelemetry Specification**. 2023. Disponível em: <https://opentelemetry.io/docs/specs/>. Acesso em: 04 abr. 2026.

PARK, J.; KIM, J.; PARK, N. Network log-based ssh brute-force attack detection model. **Computers, Materials & Continua**, v. 68, n. 1, p. 1083–1098, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Brij-B-Gupta/publication/350517340_Network_Log-Based_SSH_Brute-Force_Attack_Detection_Model/links/606af84c92851c91b1a516ef/Network-Log-Based-SSH-Brute-Force-Attack-Detection-Model.pdf. Acesso em: 09 abr. 2026.

PATEL, S.; SONKER, A. Efficient port scan detection rules for intrusion detection system. In: **Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Computing and Communications**. [S.l.]: Science & Engineering Research Support Society (SERSC), 2016. p. 1–12. Título inferido do conteúdo do artigo. Disponível no repositório do autor.

PITTMAN, J. M. Machine learning and port scans: A systematic review. **arXiv preprint**, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2301.13581>. Acesso em: 09 abr. 2026.

RIOS, V. **Entendendo Polling: Técnicas, Implementações e Alternativas para Comunicação em Tempo Real**. 2024. DEV Community. Disponível em: <https://dev.to/vitorrios/entendendo-polling-tecnicas-implementacoes-e-alternativas-para-comunicacao-em-tempo-real>. Acesso em: 08 abr. 2026.

ROLIM, D. A. de A. **Dashboards para Desenvolvimento de Aplicações e Visualização de Dados para Plataformas de Cidades Inteligentes**. 2020. Disponível

em: <https://repositorio.ufrn.br/bitstreams/f927b3be-36dd-433d-8394-f929557920fb/download>. Acesso em: 09 abr. 2026.

SALGUEIRO, P.; ABREU, S. Nemode: A declarative system for network intrusion detection. In: **Proceedings of the 3rd International Conference on Security of Information and Networks (SIN 2010)**. New York, NY, USA: ACM, 2010. Disponível em: <https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/32367>. Acesso em: 09 abr. 2026.

SANTOS, R. **Monitoramento de redes de computadores utilizando SNMP**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 2019. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17092>. Acesso em: 05 abr. 2026.

SIGELMAN, S. *et al.* **Dapper, a Large-Scale Distributed Systems Tracing Infrastructure**. [S.l.], 2010. Disponível em: <https://research.google/pubs/pub36356/>. Acesso em: 04 abr. 2026.

SOUZA, J.; OLIVEIRA, M. Nagios: monitorando a saúde de serviços e sistemas. **Revista Interface Tecnológica**, 2020. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1112>. Acesso em: 05 abr. 2026.

Startup Defense. **SSH Brute Force**. 2025. Disponível em: <https://www.startupdefense.io/cyberattacks/ssh-brute-force>. Acesso em: 09 abr. 2026.

SUSNJARA, S.; SMALLEY, I. **O que é armazenamento de dados?** 2025. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/data-storage>. Acesso em: 08 abr. 2026.

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4. ed. Pearson Education do Brasil, 2015. 1136 p. Disponível em: [https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas%20Operacionais%20Modernos%20\(Andrew%20S.%20Tanenbaum,%20Herbert%20Bos\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas%20Operacionais%20Modernos%20(Andrew%20S.%20Tanenbaum,%20Herbert%20Bos).pdf). Acesso em: 09 abr. 2026.

TODD, B. **Creating a Logging Infrastructure**. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://www.sans.org/white-papers/38130>. Acesso em: 09 abr. 2026.

WOOLDRIDGE, M.; JENNINGS, N. R. Intelligent agents: theory and practice. **The Knowledge Engineering Review**, Cambridge, UK, v. 10, n. 2, p. 115–152, 1995.

ZABBIX. **Zabbix: Monitoramento de código aberto para servidores, redes e aplicações**. 2026. Disponível em: <https://www.zabbix.com>. Acesso em: 09 abr. 2026.